CHAPITRE 3

CHAPITRE 3 : L'équilibre d'un solide soumis à un ensemble de forces

Statique · Système · Bilan des forces · Equilibre sous deux forces · Trois forces concourantes · Méthode graphique · Méthode analytique · Plan incliné

PREMIER TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Trois siècles avant notre ère, **Archimède de Syracuse** rédige *De l'équilibre des figures planes*. Il y détermine, à partir d'un petit nombre de propositions admises, la position du centre de gravité de plusieurs figures : c'est l'un des premiers textes de physique où l'on part de principes énoncés pour aboutir, par le raisonnement seul, à des résultats vérifiables.

Il faut attendre le seizième siècle pour que le Flamand **Simon Stevin** franchisse l'étape décisive. En étudiant une chaîne de billes posée sur un double plan incliné, il trouve la loi d'équilibre d'un corps sur un plan incliné. Il énonce aussi la règle du triangle des forces : trois forces en équilibre se représentent par les côtés d'un triangle fermé, et le cas de trois forces non alignées devient traitable.

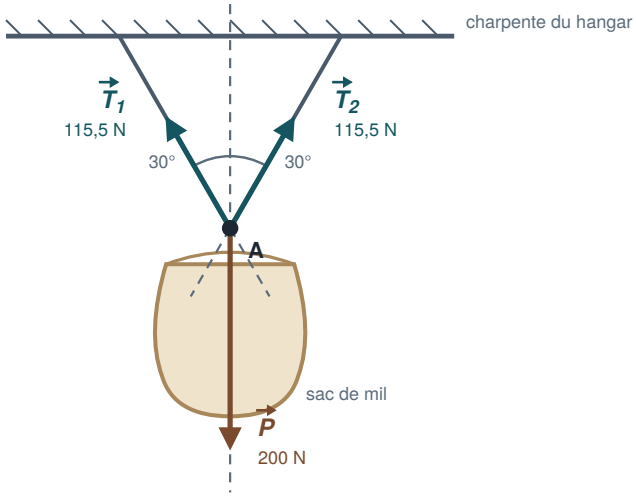
Ces règles n'ont rien perdu de leur actualité. Le calcul d'un hauban de panneau publicitaire à Ouagadougou, le dimensionnement du câble d'un treuil d'atelier, la vérification d'un échafaudage : ce sont les conditions d'équilibre écrites par Stevin, appliquées à des ouvrages d'aujourd'hui.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

Au marché de Kaya, Awa vend du mil sous un hangar. Pour protéger ses sacs des rats, elle suspend chaque sac de 25 kg à deux cordes identiques attachées à la charpente. Les deux cordes partent du même point du sac et font chacune un angle de 30° avec la verticale. Un vendeur lui propose une corde de nylon garantie pour 130 N. Awa raisonne : « Chaque corde porte la moitié du sac, soit 125 N : la corde tiendra. » On prendra $g = 10$ N/kg et $\cos 30^\circ = 0{,}87$.

Le raisonnement d'Awa est-il juste, et la corde proposée tiendra-t-elle ?

Le sac de mil du hangar : trois forces concourantes en A



Echelle : 1 cm pour 40 N 1 cm

P = mg = 200 N ; les deux cordes etant symetriques, T1 = T2 = 200 / (2 cos 30°) = 115,5 N.

Figure 1 : Le sac de mil suspendu à deux cordes, chacune inclinée de 30° sur la verticale.

Pour répondre, il faut choisir le système et faire le bilan des forces qui s'exercent sur lui (leçon 1), connaître les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux puis à trois forces (leçons 2 et 3), et calculer une tension par projection sur un axe (leçon 4). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : La statique, le système et le bilan des forces
- Leçon 2 : Le solide soumis à deux forces
- Leçon 3 : Le solide soumis à trois forces concourantes
- Leçon 4 : La méthode analytique, le plan incliné et le frottement

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir la statique ;
- définir le système ;
- définir l'équilibre d'un solide ;
- énoncer les conditions nécessaires à l'équilibre d'un solide soumis à deux forces ;
- définir le centre de gravité d'un solide ;
- énoncer les conditions nécessaires à l'équilibre d'un solide soumis à trois forces ;
- énoncer les conditions nécessaires à l'équilibre d'un solide soumis à un nombre quelconque de forces concourantes.

Savoir-faire théorique

- déduire les caractéristiques d'une des forces connaissant celles de l'autre dans le cas d'un équilibre ;
- établir le bilan des forces appliquées à un solide soumis à trois forces ;
- représenter les forces appliquées à un solide en équilibre sous l'effet de trois forces ;
- vérifier l'état d'équilibre d'un solide connaissant les forces qui lui sont appliquées ;
- déterminer les caractéristiques d'une force inconnue appliquée à un solide en équilibre connaissant celles des autres ;
- utiliser les conditions nécessaires à l'équilibre d'un solide soumis à un nombre quelconque de forces ;
- faire le bilan des forces appliquées à un système ;
- représenter les forces appliquées à un système.

Savoir-faire expérimental

- réaliser l'équilibre d'un solide soumis à deux forces ;
- réaliser l'équilibre d'un solide soumis à trois forces.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis du collège et du chapitre 2 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre. On prendra $g = 10$ N/kg.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Cite les quatre caractéristiques d'une force et donne l'unité de son intensité.

Exercice P2. Calcule le poids d'un sac de mil de masse 50 kg, puis représente ce poids par un vecteur à l'échelle 1 cm pour 100 N.

Exercice P3. Un ressort de raideur $k = 250$ N/m est allongé de 8,0 cm. Calcule l'intensité de la tension qu'il exerce.

Exercice P4. Deux forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$, de même droite d'action, de sens contraires, ont pour intensités 12 N et 12 N. Que vaut leur somme vectorielle ?

Exercice P5. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 10 cm et l'un des angles aigus vaut 30°. Calcule la longueur du côté opposé à cet angle et celle du côté adjacent.

Exercice P6. Un objet de volume 2,0 L est entièrement plongé dans l'eau, de masse volumique 1 000 kg/m³. Calcule l'intensité de la poussée d'Archimède qu'il reçoit.

Exercice P7. La Terre attire une mangue avec une force de 3,0 N. Quelle force la mangue exerce-t-elle sur la Terre ? Donne son intensité, sa direction et son sens.

Exercice P8. Une caisse immobile sur une planche rugueuse reçoit de la planche une réaction normale de 80 N et une force de frottement de 60 N. Calcule l'intensité de la réaction totale de la planche.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Donner les caractéristiques d'une force et la représenter (P1)	Une force est une action mécanique exercée par un corps sur un autre : **de contact** (réaction, tension, poussée) ou **à distance** (poids, force électrique). Elle a quatre caractéristiques : **point d'application**, **droite d'action**, **sens** et **intensité**, mesurée en **newtons** (N). On la représente par un **vecteur** dont la longueur est proportionnelle à l'intensité. Exemple : à l'échelle 1 cm pour 10 N, une tension de 30 N se représente par une flèche de 3 cm.
Calculer et représenter le poids d'un corps (P2)	Le **poids** $\vec{P}$ est la force d'attraction exercée par la Terre sur un corps : $P = m \times g$, vertical, vers le bas, appliqué au **centre de gravité** G. On prendra souvent $g = 10$ N/kg. Exemple : un bidon de 12 kg a un poids $P = 12 \times 10 = 120$ N.
Utiliser la tension d'un fil et celle d'un ressort (P3)	Un fil tendu exerce une **tension** dirigée **le long du fil**, vers le point d'attache. Un ressort exerce une tension le long de son axe, d'intensité $T = k \times x$ (**loi de Hooke**), avec x l'allongement en mètres et k la raideur en newtons par mètre. Exemple : $k = 200$ N/m et $x = 0{,}050$ m donnent $T = 10$ N.
Additionner deux vecteurs (P4)	On additionne deux vecteurs par la **règle du parallélogramme**, ou en mettant l'origine du second à l'extrémité du premier. Deux vecteurs **opposés** ont pour somme le **vecteur nul** $\vec{0}$. L'intensité de la somme n'est pas la somme des intensités, sauf si les deux vecteurs ont même sens. Exemple : deux forces perpendiculaires de 3 N et 4 N ont une somme d'intensité $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ N.
Utiliser les rapports trigonométriques dans un triangle rectangle (P5)	Pour un angle aigu α : $\sin\alpha = \dfrac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}}$; $\cos\alpha = \dfrac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}}$; $\tan\alpha = \dfrac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}}$. Valeurs utiles : $\sin 30^\circ = \cos 60^\circ = 0{,}50$; $\cos 30^\circ = \sin 60^\circ = 0{,}87$; $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = 0{,}71$; $\tan 30^\circ = 0{,}58$. Exemple : hypoténuse 20 cm, angle 60°, côté opposé $= 20 \times 0{,}87 = 17{,}4$ cm.
Calculer une poussée d'Archimède (P6)	Un liquide exerce sur un corps immergé une **poussée d'Archimède** $\vec{F_A}$, verticale, vers le haut, d'intensité $F_A = \rho_{\text{liquide}} \times V_{\text{immergé}} \times g$, avec ρ en kg/m³ et V en m³. Exemple : un objet de 0,50 L, soit $5{,}0 \times 10^{-4}$ m³, plongé dans l'eau, reçoit $F_A = 1\,000 \times 5{,}0 \times 10^{-4} \times 10 = 5{,}0$ N.
Utiliser le principe des actions réciproques (P7)	Si un corps A exerce sur un corps B une force $\vec{F}$, alors B exerce sur A la force $-\vec{F}$, de même droite d'action, que les deux corps soient au repos ou en mouvement. Ces deux forces s'appliquent à **deux corps différents**. Exemple : un sac posé sur un plateau appuie sur le plateau, et le plateau pousse le sac vers le haut.
Décomposer la réaction d'un support (P8)	Un support **rugueux** exerce une réaction $\vec{R} = \vec{R_N} + \vec{f}$: la **réaction normale** $\vec{R_N}$ est perpendiculaire à la surface, la **force de frottement** $\vec{f}$ lui est parallèle et s'oppose au glissement ; $R = \sqrt{R_N^2 + f^2}$. Un support **parfaitement lisse** n'exerce aucun frottement : sa réaction est perpendiculaire à la surface. Exemple : $R_N = 3$ N et $f = 4$ N donnent $R = 5$ N.

LECON 1 : La statique, le système et le bilan des forces

1. Activité de découverte *: Le seau au bout de la corde du puits*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un petit seau ou une boîte de conserve vide, une cordelette solide, de l'eau, un dynamomètre de classe, une table, une craie.

1. Remplis le seau d'eau et suspends-le au dynamomètre tenu à la main. Note la valeur lue. Le seau est-il immobile ?
2. Fais la liste de **tout ce qui touche le seau** ou agit sur lui à distance ; pour chaque élément, écris quelle force il exerce et dans quel sens.
3. Pose le seau sur la table et refais la même liste. Qu'est-ce qui a changé, et qu'est-ce qui n'a pas changé ?
4. Un camarade affirme : « Le seau est immobile parce que son propre poids le maintient en place. » Trace à la craie le contour du seau et demande-toi s'il peut se retenir lui-même. Que penses-tu de cette phrase ?
5. Reprends la question 2 en prenant pour objet d'étude **l'eau seule**. Ta liste change-t-elle ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le seau ne bouge pas, et pourtant la Terre l'attire vers le bas pendant que le dynamomètre le retient vers le haut. Deux actions bien réelles s'exercent en même temps, et c'est parce qu'elles se compensent que rien ne semble se passer. **L'immobilité n'est jamais l'absence de forces ; elle est leur accord.** Ce qui change quand on pose le seau sur la table, ce n'est pas le poids, c'est le corps qui le retient.

La quatrième question montre qu'un corps **ne peut pas se retenir lui-même**. Le poids du seau est exercé par la Terre, et il n'existe aucune force par laquelle le seau se tiendrait en place tout seul. Le contour tracé à la craie sépare ce qui est **dans** l'objet étudié de ce qui est **en dehors** ; seul ce qui est en dehors peut exercer une force à faire figurer au bilan. La dernière question le confirme : pour l'ensemble seau plus eau, la poussée de l'eau sur les parois est interne et ne figure pas au bilan ; pour l'eau seule, elle devient extérieure. C'est pourquoi la première ligne d'une étude de statique n'est pas un calcul, mais une phrase : **« Le système étudié est … »**.

Tu réutilises le poids, la tension, la réaction et le principe des actions réciproques, vus au chapitre 2.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Statique. La **statique** est la partie de la mécanique qui étudie les conditions d'équilibre des corps, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles ils restent immobiles.

Système. Le **système** est le corps, ou l'ensemble de corps, que l'on choisit d'étudier. On le définit en premier et on ne le change plus en cours de résolution. Tout ce qui ne lui appartient pas constitue le **milieu extérieur**.

Forces extérieures et intérieures. Une force **extérieure** est exercée par un corps du milieu extérieur sur le système ; une force **intérieure** est exercée par une partie du système sur une autre partie du même système. **Seules les forces extérieures figurent au bilan** : les forces intérieures se compensent deux à deux.

Equilibre. Un solide est en **équilibre** dans un référentiel donné lorsqu'il y reste **immobile** : il ne glisse pas et ne tourne pas.

Centre de gravité. Le **centre de gravité** G est le point d'application du poids. Pour un solide homogène de forme simple, il coïncide avec le centre géométrique : milieu d'une tige, centre d'un disque, centre d'une plaque rectangulaire.

Condition générale d'équilibre en translation. Si un solide est en équilibre, la somme vectorielle des forces extérieures est nulle :

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0}$$

» Note étymologique : « statique » vient du grec statikos, « qui met en repos », de la même famille que « stable ».

JE RAISONNE

Hypothèse. Le système est formé de deux parties A et B ; A exerce sur B une force $\vec{f}$.

Loi ou outil utilisé. D'après le principe des actions réciproques, B exerce $-\vec{f}$ sur A ; ces deux forces appartiennent toutes deux au système.

Conclusion. Dans la somme des forces du système, elles apparaissent ensemble et leur somme vaut $\vec{f} + \left(-\vec{f}\right) = \vec{0}$: elles ne changent rien à l'équilibre de l'ensemble.

Remarque : une condition nécessaire

La condition est **nécessaire**. Dire que la somme est nulle **si** le solide est en équilibre n'est pas dire qu'il est en équilibre **dès que** la somme est nulle : un solide peut avoir une somme de forces nulle et se mettre à tourner, ce que traitera le chapitre suivant.

Remarque : reconnaître une force extérieure

Une force est toujours exercée **par un corps sur un autre corps** : chaque fois que tu en écris une au bilan, tu dois pouvoir compléter sans hésiter la formule « force exercée par **…** sur le système ». Si tu ne peux pas

nommer l'auteur, la force n'existe pas ; c'est le cas de la prétendue « force du mouvement » et de la « force du système sur lui-même ». Si tu peux le nommer, vérifie qu'il est bien **en dehors** du système.

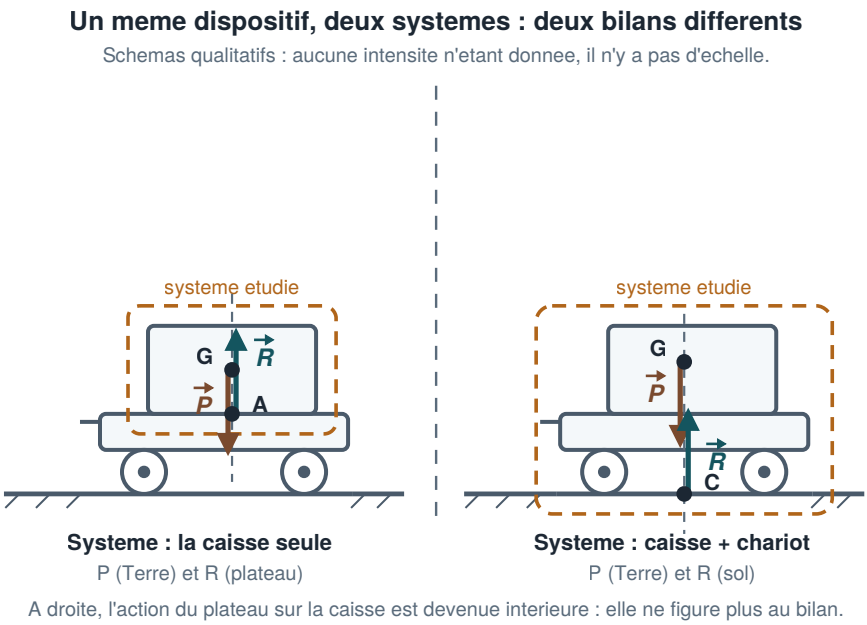


Figure 2 : Le même dispositif, deux systèmes différents. A gauche, la caisse seule ; à droite, l'ensemble caisse plus chariot. Le bilan des forces n'est pas le même.

METHODE : FAIRE LE BILAN DES FORCES ET RESOUDRE UN PROBLEME DE STATIQUE

Pour résoudre un problème de statique, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Définis le système par une phrase complète : « Le système étudié est le sac de mil. » N'en change plus.

Etape 2 : Fais l'inventaire des forces extérieures : le poids d'abord, puis une force de contact pour chaque corps qui touche le système. Pour chacune, écris « force exercée par … sur le système ».

Etape 3 : Trace le schéma des forces et annonce l'échelle, par exemple 1 cm pour 20 N.

Etape 4 : Ecris la condition d'équilibre avec les noms des forces : $\vec{P} + \vec{T} + \vec{R} = \vec{0}$.

Etape 5 : Déduis-en l'inconnue, par la méthode adaptée au nombre de forces (leçons 2, 3 et 4).

Etape 6 : Conclus en newtons, jamais en kilogrammes, après avoir vérifié l'ordre de grandeur : une tension de 30 000 N pour un sac de mil est absurde.

Exemple résolu 1 : le sac de mil posé sur le plateau

Enoncé. Un sac de mil de masse $m = 50$ kg est posé, immobile, sur le plateau horizontal d'une charrette. On prendra $g = 10$ N/kg. a) Définis le système et fais le bilan des forces. b) Représente-les à l'échelle 1 cm pour 100 N. c) Déduis-en l'intensité de la réaction du plateau.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On commence toujours par nommer le système, avant tout dessin et tout calcul.	**Le système étudié est le sac de mil.**
On cherche d'abord les forces à distance : la Terre attire le sac, ce qui donne le poids.	$\vec{P}$**, exercé par la Terre, vertical, vers le bas, appliqué en** G**.**
On fait ensuite le tour du système : seul le plateau le touche.	$\vec{R}$**, exercée par le plateau, appliquée sur la surface de contact.**
On calcule l'intensité du poids, seule force dont on connaisse déjà tout.	$P = m \times g = 50 \times 10 = 500$ **N.**
A l'échelle annoncée, on convertit cette intensité en longueur de flèche.	$\dfrac{500}{100} = 5$ **: le vecteur poids mesure 5,0 cm.**
On écrit la condition d'équilibre avec les noms des forces, sans calcul encore.	$\vec{P} + \vec{R} = \vec{0}$**, soit** $\vec{R} = -\vec{P}$**.**
Deux vecteurs opposés ont la même intensité.	$R = P = 500$ **N, verticale, vers le haut, flèche de 5,0 cm.**

✔ **Vérification :** l'intensité est bien en newtons, et 500 N est l'ordre de grandeur attendu pour 50 kg.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le système étudié est le sac de mil. Les forces extérieures qui s'exercent sur lui sont son poids $\vec{P}$, exercé par la Terre, vertical, dirigé vers le bas, appliqué au centre de gravité G, et la réaction $\vec{R}$ du plateau, appliquée sur la surface de contact. L'intensité du poids vaut $P = m \times g = 50 \times 10 = 500$ N, ce qui donne, à l'échelle 1 cm pour 100 N, un vecteur de 5,0 cm. Le sac étant en équilibre sous deux forces, $\vec{P} + \vec{R} = \vec{0}$, donc $\vec{R} = -\vec{P}$. **Donc la réaction du plateau est verticale, dirigée vers le haut, et son intensité vaut 500 N.**

Exemple résolu 2 : deux systèmes pour un seul dispositif

Enoncé. Un bidon d'huile de masse $m_1 = 8{,}0$ kg est posé sur une caisse de masse $m_2 = 12$ kg, elle-même posée sur le sol d'un magasin de Ouahigouya. L'ensemble est immobile, et $g = 10$ N/kg. a) Fais le bilan sur le bidon seul. b) Fais le bilan sur l'ensemble. c) Calcule la force exercée par le sol.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Premier système : le bidon seul. On énonce ce choix avant toute chose.	**Système : le bidon. Forces :** $\vec{P}_1$ **(Terre) et** $\vec{R}_1$ **(caisse sur bidon).**
L'équilibre du bidon donne aussitôt l'intensité de cette réaction.	$R_1 = P_1 = 80$ **N.**
Deuxième système : le contour englobe les deux corps, et la force de la caisse sur le bidon devient **intérieure**.	**Système : bidon plus caisse. Forces :** $\vec{P}$ **(Terre) et** $\vec{R}$ **(sol sur caisse).**
Le poids de l'ensemble est celui des deux corps réunis, et l'équilibre donne la force cherchée.	$P = (8{,}0 + 12) \times 10 = 200$ **N, donc** $R = 200$ **N, verticale, vers le haut.**

✔ **Vérification :** 200 N est bien supérieur à 80 N, puisque le sol porte les deux corps alors que la caisse n'en porte qu'un.

ATTENTION !

L'erreur la plus coûteuse du chapitre est de ne pas définir le système. Tant que tu n'as pas écrit « Le système étudié est … », tu ne sais pas quelles forces retenir. Ecris cette phrase en premier, même quand l'exercice ne la demande pas.

La faute jumelle consiste à faire figurer au bilan **une force exercée par le système lui-même**. On lit souvent : « Le sac est soumis à son poids, à la réaction du plateau et à la force du sac sur le plateau. » Cette dernière force existe, mais elle s'exerce **sur le plateau** : elle n'a rien à faire dans le bilan du sac. Un corps ne se pousse pas lui-même.

Ne confonds pas masse et poids, kilogrammes et newtons. Et ne dis pas qu'un corps immobile n'est soumis à aucune force : il est soumis à des forces qui se compensent.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Une caisse est posée, immobile, sur le sol d'un atelier. Définis le système, fais le bilan des forces extérieures et précise, pour chacune, le corps qui l'exerce.

Exercice 2. ★★ Un régime de bananes est suspendu par une corde à la branche d'un manguier. Un élève écrit : « Le régime est soumis à son poids, à la tension de la corde et à la force du régime sur la corde. » Repère l'erreur, explique-la et donne le bilan correct.

LECON 2 : Le solide soumis à deux forces

1. Activité de découverte *: Deux dynamomètres pour un même anneau*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Deux dynamomètres de classe, un anneau métallique léger, une masse marquée de 500 g, un fil, un morceau de carton.

MESURE

Le dynamomètre se lit après l'avoir taré à vide, dans la position où il sera utilisé, l'aiguille au repos sur le zéro. On lit à hauteur d'oeil, perpendiculairement à la graduation. Un appareil gradué de 0 à 10 N se lit au dixième de newton : on écrit 4,7 N et non 4,73 N. Choisis le calibre juste supérieur à la valeur attendue.

1. Suspends la masse marquée au crochet d'un dynamomètre tenu verticalement et compare la valeur lue au poids calculé.
2. Accroche l'anneau entre les crochets de **deux** dynamomètres et tire de part et d'autre jusqu'à ce qu'il reste immobile. Compare les deux valeurs lues.

3. Sans cesser de tirer, incline légèrement l'un des dynamomètres pour que les deux fils ne soient plus dans le prolongement l'un de l'autre. L'anneau reste-t-il en place ?
4. Trace sur le carton les deux droites d'action à l'équilibre. Que remarques-tu ? Peux-tu obtenir l'équilibre avec deux intensités différentes ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La première mesure confirme un résultat déjà connu : le dynamomètre indique exactement le poids de la masse suspendue, 5,0 N pour 500 g. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'équilibre qui l'impose, puisque la masse n'est soumise qu'à deux forces. Dès que les deux dynamomètres n'affichent pas la même valeur, l'anneau part du côté de la force la plus intense : il est **impossible** d'obtenir l'équilibre avec deux intensités différentes.

L'égalité ne suffit pourtant pas : quand on incline l'un des fils, l'anneau se déplace aussitôt, même si les deux dynamomètres affichent toujours la même valeur. A l'équilibre, les deux droites d'action sont **confondues**, et non pas seulement parallèles. Deux forces de même droite d'action, de sens contraires et de même intensité sont deux vecteurs **opposés** : on retrouve la condition générale de la leçon 1.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Conditions nécessaires à l'équilibre sous deux forces. Un solide soumis à deux forces $\vec{F_1}$ et $\vec{F_2}$ ne peut être en équilibre que si elles sont **directement opposées** :

- même **droite d'action** ;
- **sens contraires** ;
- même **intensité** : $F_1 = F_2$.

Ecriture vectorielle. $\vec{F_1} + \vec{F_2} = \vec{0}$, soit $\vec{F_2} = -\vec{F_1}$.

Conséquence pratique. Si l'on connaît entièrement l'une des deux forces, on connaît entièrement l'autre : il n'y a rien d'autre à calculer.

Corps suspendu à un fil. $T = P = mg$, et le fil est **vertical**. Si le solide est suspendu par un seul point, son centre de gravité se place sur le **prolongement du fil**, donc sur la verticale du point d'attache.

Corps posé sur un support horizontal. $R = P = mg$, la réaction étant verticale, dirigée vers le haut, donc **normale** au support.

Corps accroché à un ressort. $k \times x = mg$, d'où l'allongement $x = \dfrac{mg}{k}$. Un ressort **comprimé** pousse au lieu de tirer : sa force est dirigée vers l'extérieur du ressort et vaut $k \times (l_0 - l)$, avec l_0 la longueur à vide et l la longueur du ressort comprimé.

Corps flottant. Poids et **poussée d'Archimède**, verticale et vers le haut : l'équilibre impose $F_A = P$, soit $\rho_{\text{liquide}} \times V_{\text{immergé}} \times g = m \times g$, ce qui donne le volume immergé.

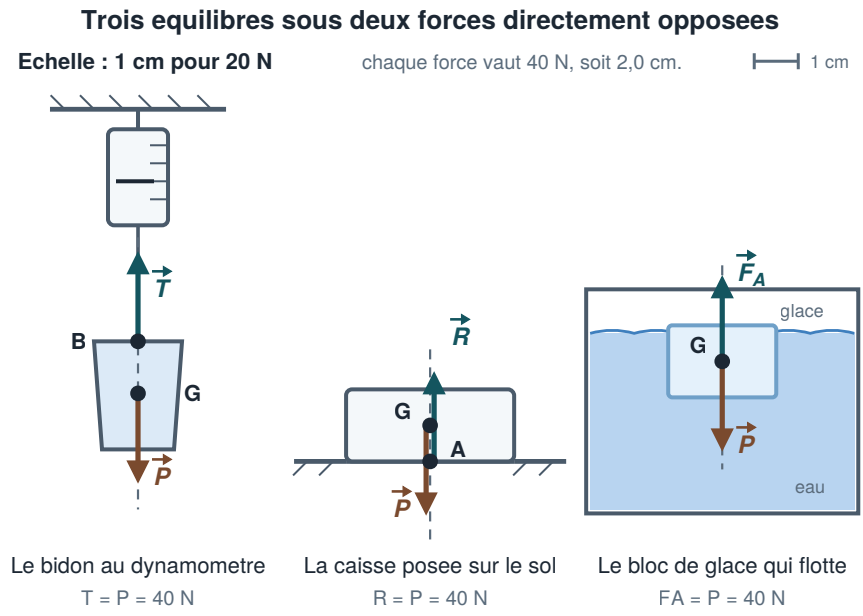


Figure 3 : Trois équilibres à deux forces : le bidon suspendu au dynamomètre, la caisse posée sur le sol, le bloc de glace qui flotte. Dans les trois cas, les deux vecteurs ont même longueur et même droite d'action.

Remarque : le fil ou le ressort de masse négligeable transmet la tension

Prends pour système un fil, ou un ressort, de masse négligeable : il n'est soumis qu'aux deux forces exercées à ses extrémités. L'équilibre impose qu'elles soient directement opposées : le fil, ou le ressort, est tendu de la **même intensité** d'un bout à l'autre. Si l'on accroche plusieurs ressorts **bout à bout**, chacun subit donc la même tension, égale au poids de la charge, et s'allonge de $x_i = \dfrac{T}{k_i}$; l'allongement total est la somme des allongements. Dans certains écrits, la tension d'un fil est notée $\vec{R}$, comme une réaction : c'est la même force.

Remarque : une barre de masse négligeable, articulée à ses deux bouts

Une barre de masse négligeable, articulée à ses deux extrémités, n'est soumise qu'à deux forces, appliquées en ses deux bouts. Elles sont donc directement opposées, et leur droite d'action est la droite qui joint les deux articulations : la force exercée par la barre est **dirigée selon la barre**. Si la barre pousse sur ce qu'elle retient, elle est **comprimée** ; si elle tire, elle est **tendue**, comme un fil. Un fil ne peut que tirer ; une barre rigide peut aussi pousser.

METHODE : DEDUIRE UNE FORCE DE L'AUTRE DANS UN EQUILIBRE A DEUX FORCES

Pour déduire une force de l'autre dans un équilibre à deux forces, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Définis le système, en une phrase.
Etape 2 : Vérifie qu'il n'y a que deux forces extérieures. S'il y en a trois, passe à la leçon 3.
Etape 3 : Détermine entièrement la force connue, le plus souvent le poids par $P = mg$.
Etape 4 : Donne à l'autre force la même droite d'action, le sens contraire et la même intensité.
Etape 5 : Nomme le corps qui exerce cette seconde force : le fil, le support, le liquide.
Etape 6 : Conclus en donnant ses quatre caractéristiques, l'intensité en newtons.

Exemple résolu 1 : le peson du marché de Gounghin, à Ouagadougou

Enoncé. Une commerçante pèse un sachet d'arachides avec un peson à ressort de raideur $k = 250$ N/m. A l'équilibre, le ressort s'est allongé de 10 cm. On prendra $g = 10$ N/kg. a) Fais le bilan des forces. b) Calcule la tension du ressort. c) Déduis-en la masse du sachet.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On définit le système et l'on remarque qu'il n'est soumis qu'à deux forces.	**Système : le sachet. Forces : $\vec{P}$ (Terre) et $\vec{T}$ (ressort).**
On calcule la tension par la loi de Hooke, après conversion en mètres.	$x = 0{,}10$ **m, donc** $T = 250 \times 0{,}10 = 25$ **N.**
On écrit la condition d'équilibre avant d'en tirer une égalité d'intensités.	$\vec{P} + \vec{T} = \vec{0}$**.**
Deux vecteurs opposés ont même intensité : le poids est donc connu.	$P = T = 25$ **N.**
On revient à la masse en isolant m dans la relation du poids.	$m = \dfrac{P}{g} = \dfrac{25}{10} = 2{,}5$ **kg.**

✔ **Vérification :** 2,5 kg est un ordre de grandeur courant pour un sachet d'arachides sur un étal. La tension est en newtons et la masse en kilogrammes : les deux unités ne sont pas confondues.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le système étudié est le sachet d'arachides. Il est soumis à deux forces extérieures : son poids $\vec{P}$, exercé par la Terre, vertical et dirigé vers le bas, et la tension $\vec{T}$ du ressort, verticale et dirigée vers le haut. La loi de Hooke donne $T = k \times x = 250 \times 0{,}10 = 25$ N. Le sachet étant en équilibre sous deux forces, celles-ci sont directement opposées, donc $P = T = 25$ N. Or $P = m \times g$, donc $m = \dfrac{25}{10}$. **Donc la masse du sachet d'arachides est de 2,5 kg.**

Exemple résolu 2 : le bloc de glace qui flotte

Enoncé. Un bloc de glace de masse $m = 460$ g flotte à la surface de l'eau. On donne $g = 9{,}8$ N/kg et $\rho_{\text{eau}} = 1$ g/cm³. a) Représente les forces et calcule la poussée d'Archimède. b) Déduis-en le volume de la partie immergée.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On définit le système et l'on repère ses deux seules forces extérieures.	**Système : le bloc de glace. Forces : $\vec{P}$ (Terre), vers le bas ; $\vec{F}_A$ (eau), vers le haut.**
On calcule le poids, après conversion de la masse en kilogrammes.	$m = 0{,}460$ **kg, donc** $P = 0{,}460 \times 9{,}8 = 4{,}51$ **N.**
L'équilibre sous deux forces impose l'égalité des intensités.	$F_A = P = 4{,}51$ **N.**
On écrit l'expression de la poussée, qui fait apparaître le volume immergé.	$F_A = \rho_{\text{eau}} \times V_{\text{imm}} \times g$
On isole le volume et l'on remplace en unités cohérentes, kilogramme et mètre cube.	$V_{\text{imm}} = \dfrac{4{,}51}{1\,000 \times 9{,}8} = 4{,}6 \times 10^{-4}$ **m³, soit 460 cm³.**

✔ **Vérification :** le volume immergé en centimètres cubes est numériquement égal à la masse du bloc en grammes : la partie immergée déplace une masse d'eau égale à la masse totale du bloc, et un gramme d'eau occupe un centimètre cube.

ATTENTION !

Ne dis pas que la réaction d'un support est « le contraire du poids » : ce n'est vrai que si le corps n'est soumis qu'à ces **deux forces**, comme sur un support horizontal.

Ne confonds pas la tension exercée **par le fil sur le corps** et celle exercée **par le corps sur le fil** : seule la première figure au bilan du corps. Deux forces égales et de sens contraires ne suffisent pas à l'équilibre si leurs droites d'action sont **parallèles mais distinctes** : le solide se met à tourner. Enfin, le fil d'un corps en équilibre sous deux forces est nécessairement **vertical** ; si l'énoncé décrit un fil incliné, c'est qu'il existe une troisième force.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Un bidon d'huile de masse 12 kg est suspendu, immobile, à un câble vertical. On prendra $g = 10$ N/kg. Fais le bilan des forces et donne les quatre caractéristiques de la tension du câble.

Exercice 4. ★★ Un ressort de raideur $k = 400$ N/m soutient un corps immobile ; il s'est allongé de 7,5 cm. Calcule la tension du ressort, puis la masse du corps. On prendra $g = 10$ N/kg.

LECON 3 : Le solide soumis à trois forces concourantes

1. Activité de découverte *: Deux fils pour une même masse*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Deux dynamomètres, un anneau, une masse marquée de 1 kg, deux fils, un rapporteur, une grande feuille fixée au mur, un crayon.

1. Suspends la masse marquée à l'anneau, accroche-y deux fils et tire chacun avec un dynamomètre, en les écartant de part et d'autre de la verticale, jusqu'à l'immobilité.
2. Note les deux intensités lues et compare leur **somme** au poids de la masse. Que constates-tu ?
3. Trace les trois droites d'action sur la feuille, en prolongeant chaque fil. Que remarques-tu ?
4. Rapproche puis écarte les deux fils : comment évoluent les intensités lues ?
5. Reporte les trois forces bout à bout, à l'échelle 1 cm pour 2 N, en respectant les directions. Quelle figure obtiens-tu ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La deuxième question surprend toujours : la somme des deux intensités lues n'est **pas** égale au poids, elle lui est supérieure, et d'autant plus que les fils sont écartés. Avec un poids de 10 N, on peut lire 6 N et 6 N, ou 10 N et 10 N, selon l'écartement. Les intensités ne s'additionnent pas comme des nombres : ce sont des **vecteurs**, et c'est leur somme vectorielle qui doit être nulle.

Le tracé des droites d'action donne un second résultat tout aussi net : les trois droites se coupent **en un même point**, on dit que les trois forces sont **concourantes**. Plus on écarte les fils, plus les tensions augmentent, et elles peuvent dépasser largement le poids soutenu : c'est pourquoi une corde à linge presque horizontale casse sous une charge modeste. Enfin, en reportant les trois vecteurs bout à bout, on obtient un **triangle fermé** : c'est la traduction géométrique de $\vec{P} + \vec{T_1} + \vec{T_2} = \vec{0}$.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Conditions nécessaires à l'équilibre sous trois forces. Un solide soumis à trois forces ne peut être en équilibre que si :

- les trois forces sont **coplanaires** : contenues dans un même plan ;
- les trois forces sont **concourantes** : leurs droites d'action se coupent en un même point ;
- leur somme vectorielle est nulle : $\vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3} = \vec{0}$.

Triangle des forces. En reportant les trois vecteurs **bout à bout**, on obtient un **triangle fermé** : chaque vecteur part de l'extrémité du précédent, et le dernier revient à l'origine du premier. Si deux des trois forces sont perpendiculaires, ce triangle est rectangle et $F_3^2 = F_1^2 + F_2^2$, $\vec{F_3}$ étant la force opposée à l'angle droit.

Généralisation. Un solide soumis à n forces **concourantes** ne peut être en équilibre que si

$$\vec{F_1} + \vec{F_2} + \cdots + \vec{F_n} = \vec{0}$$

Le polygone construit en reportant les n vecteurs bout à bout est alors **fermé**.

Les trois méthodes de résolution. La méthode **graphique** construit le triangle à l'échelle et mesure à la règle ; la méthode **géométrique** applique la trigonométrie au triangle des forces ; la méthode **analytique** projette la relation vectorielle sur deux axes. C'est cette dernière que tu utiliseras le plus en première et en terminale.

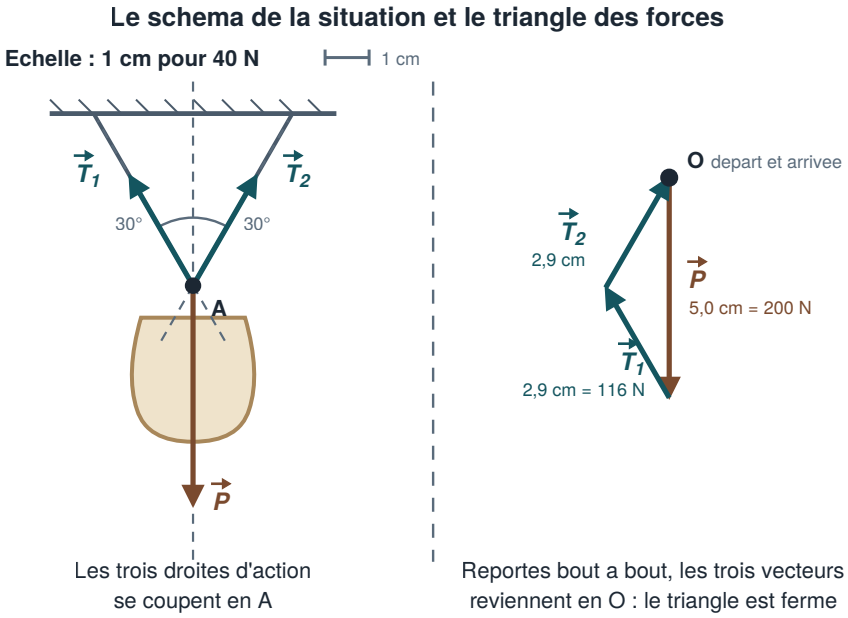


Figure 4 : A gauche, les trois forces appliquées au sac de mil, concourantes en un même point. A droite, le triangle des forces construit en reportant les trois vecteurs bout à bout.

JE RAISONNE

Hypothèse. Un solide est en équilibre sous trois forces coplanaires dont deux au moins ne sont pas parallèles.

Loi ou outil utilisé. Les droites d'action de ces deux forces se coupent en un point I ; prises ensemble, elles équivalent à une force unique appliquée en I, leur somme vectorielle.

Conclusion. Le solide est alors soumis à deux forces seulement, cette somme et la troisième ; l'équilibre exige qu'elles soient directement opposées, donc portées par la même droite. La troisième force passe donc par I.

Remarque : trouver une direction par le point de concours

La condition de concours est souvent la seule information dont on dispose sur la direction d'une force. Connaissant les droites d'action de deux forces, on connaît leur point de concours ; la troisième doit y passer, donc sa droite d'action joint ce point à son point d'application. C'est ainsi que l'on trouve, sans calcul, la direction de la réaction du sol sur une échelle appuyée contre un mur. Pour une **boule** posée contre un support lisse, la réaction est perpendiculaire au support au point de contact, donc portée par un rayon : elle passe par le centre de la boule, comme le poids. Si la boule est aussi retenue par un fil, la droite du fil passe elle aussi par ce centre. La même méthode donne la direction de la réaction de l'articulation d'une barre : elle passe par le point de concours du poids et de la force exercée par le câble.

METHODE : RESOUDRE GRAPHIQUEMENT UN EQUILIBRE A TROIS FORCES

Pour déterminer graphiquement les forces inconnues d'un équilibre à trois forces, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Définis le système et **fais le bilan** des trois forces, en nommant l'auteur de chacune.
Etape 2 : Calcule l'intensité de la force entièrement connue, presque toujours le poids, par $P = mg$.
Etape 3 : Choisis et annonce l'échelle, de façon que le plus grand vecteur mesure entre 5 cm et 10 cm.
Etape 4 : Trace le vecteur connu, puis une parallèle à la direction de la deuxième force depuis son extrémité, et une parallèle à la direction de la troisième depuis son origine.
Etape 5 : Ferme le triangle au point où ces deux droites se coupent, et oriente les vecteurs bout à bout.
Etape 6 : Mesure les côtés inconnus et **convertis** en newtons, avec deux chiffres significatifs.
Etape 7 : Conclus en donnant l'intensité de chaque force, après avoir vérifié que le plus long côté correspond à la plus grande force.

Remarque : l'échelle et la précision du tracé

On annonce l'échelle **avant** de tracer et on la note sur le dessin. La précision d'une lecture à la règle est d'environ un demi-millimètre, soit déjà 1 N à l'échelle 1 cm pour 20 N : inutile d'annoncer un résultat au dixième de newton. Si l'on te donne les trois intensités et qu'on demande si l'équilibre est possible, construis le triangle avec les trois longueurs : s'il se referme, l'équilibre l'est aussi.

Exemple résolu 1 : le sac de mil du hangar de Dédougou

Enoncé. Un sac de mil de masse $m = 20$ kg est suspendu en un point A par deux cordes symétriques faisant chacune un angle $\alpha = 30^\circ$ avec la verticale. On prendra $g = 10$ N/kg. a) Fais le bilan des forces en A. b) Détermine graphiquement la tension de chaque corde, à l'échelle 1 cm pour 40 N. c) Retrouve le résultat par le calcul.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On définit le système, ici le point où aboutissent les trois fils.	**Système : le point d'attache A et le sac qu'il porte.**
On dresse le bilan des trois forces, en précisant leur direction.	$\vec{P}$ **(Terre), verticale vers le bas ;** $\vec{T_1}$ **et** $\vec{T_2}$ **(cordes), chacune le long de sa corde.**
On calcule l'intensité du poids, seule force entièrement connue.	$P = 20 \times 10 = 200$ **N.**
On convertit cette intensité en longueur, à l'échelle annoncée.	$\dfrac{200}{40} = 5{,}0$ **cm pour le vecteur poids.**
On construit le triangle : le poids d'abord, puis deux droites à 30° de la verticale. Les côtés mesurés valent 2,9 cm.	$T_1 = T_2 = 2{,}9 \times 40 = 116$ **N.**
On contrôle par le calcul : par symétrie, les projections verticales des deux tensions équilibrent le poids.	$2T\cos\alpha = P$**, donc** $T = \dfrac{200}{2 \times 0{,}87} = 115$ **N.**

✔ **Vérification :** les deux voies donnent 115 N et 116 N, soit le même résultat à la précision du tracé près. Chaque tension dépasse la moitié du poids, 100 N, ce qui est normal : les cordes étant inclinées, seule leur composante verticale porte le sac.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le système étudié est le point d'attache A et le sac qu'il porte. Il est soumis à trois forces : le poids $\vec{P}$, vertical vers le bas, d'intensité $P = mg = 200$ N, et les tensions $\vec{T_1}$ et $\vec{T_2}$, dirigées chacune le long de sa corde. Ces trois forces sont coplanaires et concourantes en A, et l'équilibre impose $\vec{P} + \vec{T_1} + \vec{T_2} = \vec{0}$. Je construis le triangle des forces à l'échelle 1 cm pour 40 N : le poids donne un segment vertical de 5,0 cm, les deux tensions des segments à 30° de la verticale. La mesure donne 2,9 cm, soit 116 N. Le calcul confirme : $2T\cos 30^\circ = P$, donc $T = \dfrac{200}{1{,}74} = 115$ N. **Donc chaque corde subit une tension d'environ 1,2 × 10² N.**

Exemple résolu 2 : le seau écarté du bord du puits

Enoncé. Un seau de masse $m = 6{,}0$ kg pend au bout de la corde d'un puits. Un ouvrier le tire horizontalement avec une force $\vec{F}$ jusqu'à ce que la corde fasse un angle $\beta = 25^\circ$ avec la verticale ; le seau reste immobile. On prendra $g = 10$ N/kg, $\cos 25^\circ = 0{,}91$ et $\tan 25^\circ = 0{,}47$. Détermine, par la méthode géométrique, les intensités de $\vec{F}$ et de la tension $\vec{T}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On définit le système et l'on énumère les trois forces qui s'exercent sur lui.	**Système : le seau. Forces : $\vec{P}$ (Terre), $\vec{T}$ (corde), $\vec{F}$ (ouvrier).**
On calcule le poids, puis on écrit la condition d'équilibre.	$P = 60$ **N ;** $\vec{P} + \vec{T} + \vec{F} = \vec{0}$**.**
On construit le triangle des forces : $\vec{P}$ étant verticale et $\vec{F}$ horizontale, il est **rectangle**, ce qui autorise la trigonométrie.	**Triangle rectangle d'hypoténuse T, d'angle $\beta = 25^\circ$.**
Dans ce triangle, le poids est le côté adjacent à β et $\vec{F}$ le côté opposé.	$\tan\beta = \dfrac{F}{P}$ **et** $\cos\beta = \dfrac{P}{T}$**.**
On isole chaque inconnue avant l'application numérique.	$F = P\tan\beta = 60 \times 0{,}47 = 28$ **N.**
On termine par la tension.	$T = \dfrac{P}{\cos\beta} = \dfrac{60}{0{,}91} = 66$ **N.**

✔ **Vérification :** la tension, 66 N, dépasse le poids, 60 N : dès que la corde s'écarte de la verticale, elle doit tirer plus fort pour que sa composante verticale équilibre encore le poids. La force horizontale reste inférieure au poids, comme l'indique un angle inférieur à 45°.

ATTENTION !

N'additionne jamais les intensités de deux forces de directions différentes : deux tensions de 6 N ne font pas 12 N si les fils sont écartés.

Ne construis pas le triangle des forces en reportant les vecteurs à partir d'un même point : c'est le parallélogramme. Dans le triangle, les vecteurs se suivent **bout à bout**. N'oublie pas d'annoncer l'échelle et ne la change pas en cours de construction. Enfin, ne confonds pas le **schéma de la situation** et le **triangle des forces**, construction auxiliaire tracée à côté.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ Un panneau de poids 120 N est suspendu à deux fils symétriques faisant chacun 40° avec la verticale. On donne $\cos 40^\circ = 0{,}77$. Calcule la tension de chaque fil.

Exercice 6. ★★ Une boule de masse 2,0 kg pend au bout d'un fil. On la tire horizontalement jusqu'à ce que le fil fasse 20° avec la verticale. On donne $\cos 20^\circ = 0{,}94$, $\tan 20^\circ = 0{,}36$ et $g = 10$ N/kg. Détermine la force horizontale et la tension du fil.

LECON 4 : La méthode analytique, le plan incliné et le frottement

1. Activité de découverte *: La planche que l'on incline*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une planche lisse d'un mètre environ, des cales pour l'incliner, un bloc de bois muni d'un crochet, un dynamomètre, un rapporteur, un fil, un morceau de papier de verre, un chiffon huilé.

1. Pose le bloc sur la planche, incline-la de 15°, puis de 30°, puis de 45° et retiens chaque fois le bloc par le fil du dynamomètre tenu parallèlement à la planche. Dresse un tableau des valeurs lues.
2. Compare chaque valeur au poids du bloc. La tension vaut-elle le poids ? Comment varie-t-elle avec l'angle ? La réaction de la planche peut-elle encore être opposée au poids, comme sur une table horizontale ?
3. Enlève le fil et incline lentement la planche. Le bloc glisse-t-il tout de suite ? Mesure l'angle limite au-delà duquel il part.
4. Colle le papier de verre, puis frotte la planche au chiffon huilé, et recommence la question 3. Quelle force remplace le fil, entre l'horizontale et l'angle limite ? Qui l'exerce ? Est-elle perpendiculaire à la planche ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Dès qu'on incline la planche, il faut tirer, de plus en plus fort à mesure que la pente augmente, et pourtant la tension reste toujours **inférieure** au poids, même à 45° où elle n'en vaut que les sept dixièmes environ. Le raisonnement de la leçon 2 ne s'applique donc plus : le bloc est soumis à trois forces, et la réaction, perpendiculaire à la planche inclinée, n'est plus verticale.

Le poids agit selon la verticale, qui n'est ni la direction de la pente ni celle de la normale : il faut donc le **partager** entre ces deux directions. La part qui pousse le bloc vers le bas est équilibrée par la tension du fil, celle qui le plaque contre la planche par la réaction. Ce partage est la **projection** du poids sur deux axes bien choisis, principe de la méthode analytique.

Les deux dernières questions ajoutent un fait nouveau. Sans fil, le bloc tient encore, jusqu'à un angle limite. Le seul corps en contact avec lui étant la planche, c'est elle qui le retient, et elle exerce donc une force qui n'est **pas** perpendiculaire à sa surface : une composante perpendiculaire, qui empêche l'enfoncement, et une composante parallèle à la surface, dirigée vers le haut de la pente, qui empêche le glissement, la force de **frottement**. Le papier de verre augmente l'angle limite, l'huile le diminue : c'est pourquoi une moto tient sur une piste latéritique sèche et part après la pluie.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Principe de la méthode analytique. Une égalité entre vecteurs équivaut à deux égalités entre nombres. Si $\sum \vec{F} = \vec{0}$ dans le plan, alors, en projetant sur deux axes perpendiculaires :

$$\sum F_x = 0 \quad \text{et} \quad \sum F_y = 0$$

Chaque force apporte sa **projection**, comptée positivement si elle est dans le sens de l'axe, négativement sinon. Une force perpendiculaire à un axe a une projection **nulle** sur cet axe.

Composantes d'une force. Une force $\vec{F}$ qui fait un angle β avec l'axe (Ox) a pour projections $F_x = F\cos\beta$ et $F_y = F\sin\beta$. Dans un repère $\left(O, \vec{i}, \vec{j}\right)$, on écrit $\vec{F} = F_x\,\vec{i} + F_y\,\vec{j}$, et son intensité vaut $F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$. Pour additionner des forces données ainsi, on additionne leurs coordonnées : c'est le moyen le plus sûr de trouver la somme de deux forces qui ne sont ni de même direction ni perpendiculaires.

Condition générale. Un solide soumis à un nombre quelconque de forces **concourantes** ne peut être en équilibre que si $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0}$, ce qui se traduit toujours par ces deux équations de projection.

Le bon repère sur un plan incliné. (Ox) **parallèle à la ligne de plus grande pente**, orienté vers le haut ; (Oy) **perpendiculaire au plan**, orienté vers l'extérieur.

Equilibre sur un plan incliné lisse, corps retenu par un fil parallèle au plan.

$$T = P\sin\alpha \quad \text{et} \quad R = P\cos\alpha$$

La tension augmente avec l'angle, la réaction diminue. Une pente de p pour cent correspond à $\tan\alpha = \dfrac{p}{100}$.

Réaction d'un support rugueux. C'est la somme $\vec{R} = \vec{R_N} + \vec{f}$ de la réaction normale et de la force de frottement (rappel P8). L'angle φ de $\vec{R}$ avec la normale vérifie $\tan\varphi = \dfrac{f}{R_N}$. Sur un support **lisse**, $f = 0$ et la réaction est normale : sans fil ni ressort, un solide posé sur un plan incliné lisse ne peut pas être en équilibre, il glisse. Sur un support **rugueux**, l'équilibre est possible tant que φ ne dépasse pas une valeur limite $\varphi_{\max}$, propre aux deux surfaces en contact ; sans fil, φ est égal à l'angle α du plan, donc le solide glisse dès que l'inclinaison dépasse $\varphi_{\max}$. Tu rencontreras aussi la notation $\vec{R_T}$, composante tangentielle de la réaction, pour la force de frottement $\vec{f}$.

Systèmes reliés par un fil et une poulie. On étudie **chaque solide séparément**, avec son propre bilan et son propre repère. Une poulie idéale, sans masse et sans frottement, ne fait que **changer la direction** du fil : la tension a la même intensité de part et d'autre. Si l'on prend **la poulie elle-même** pour système, elle est soumise aux tensions $\vec{T_1}$ et $\vec{T_2}$ des deux brins et à la réaction $\vec{R}$ de son axe : $\vec{R} = -\left(\vec{T_1} + \vec{T_2}\right)$. Les deux tensions ayant même intensité, cette réaction est portée par la bissectrice de l'angle formé par les deux brins.

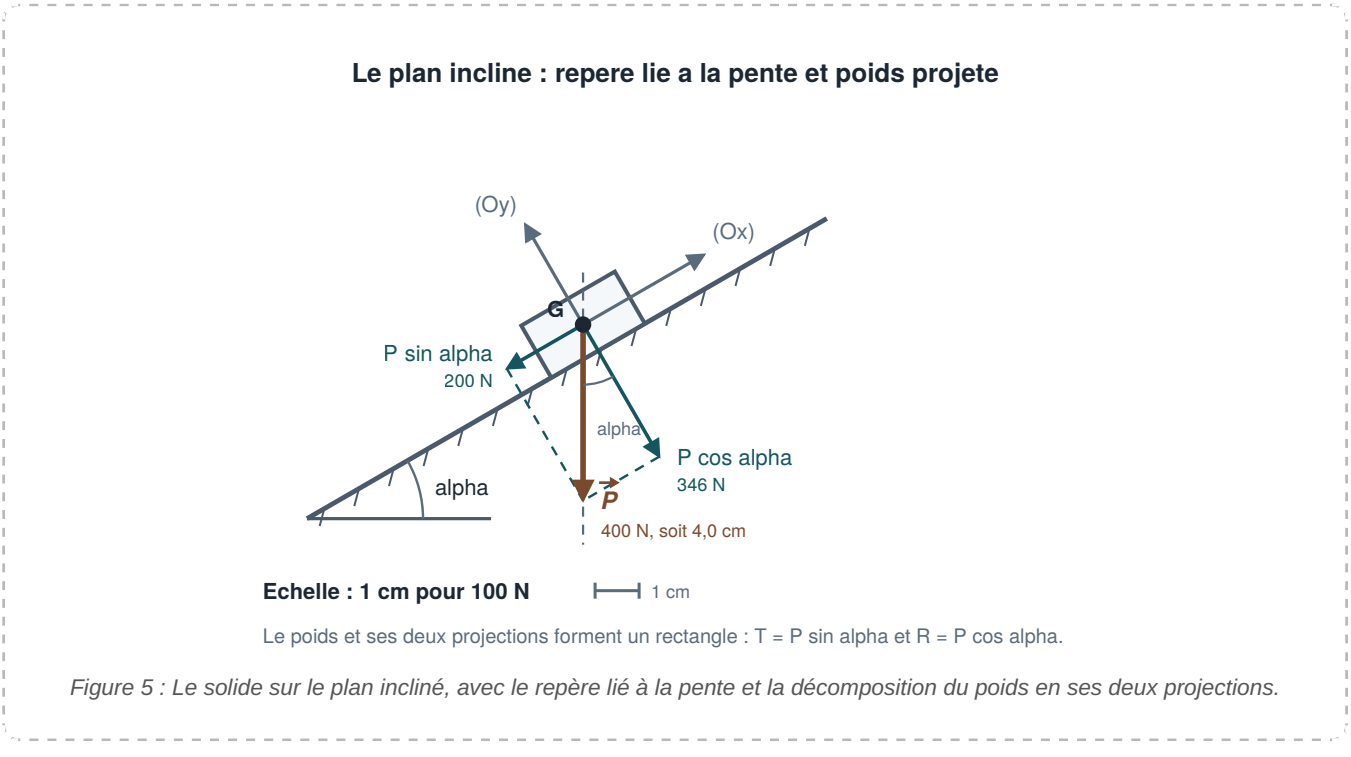


Figure 5 : Le solide sur le plan incliné, avec le repère lié à la pente et la décomposition du poids en ses deux projections.

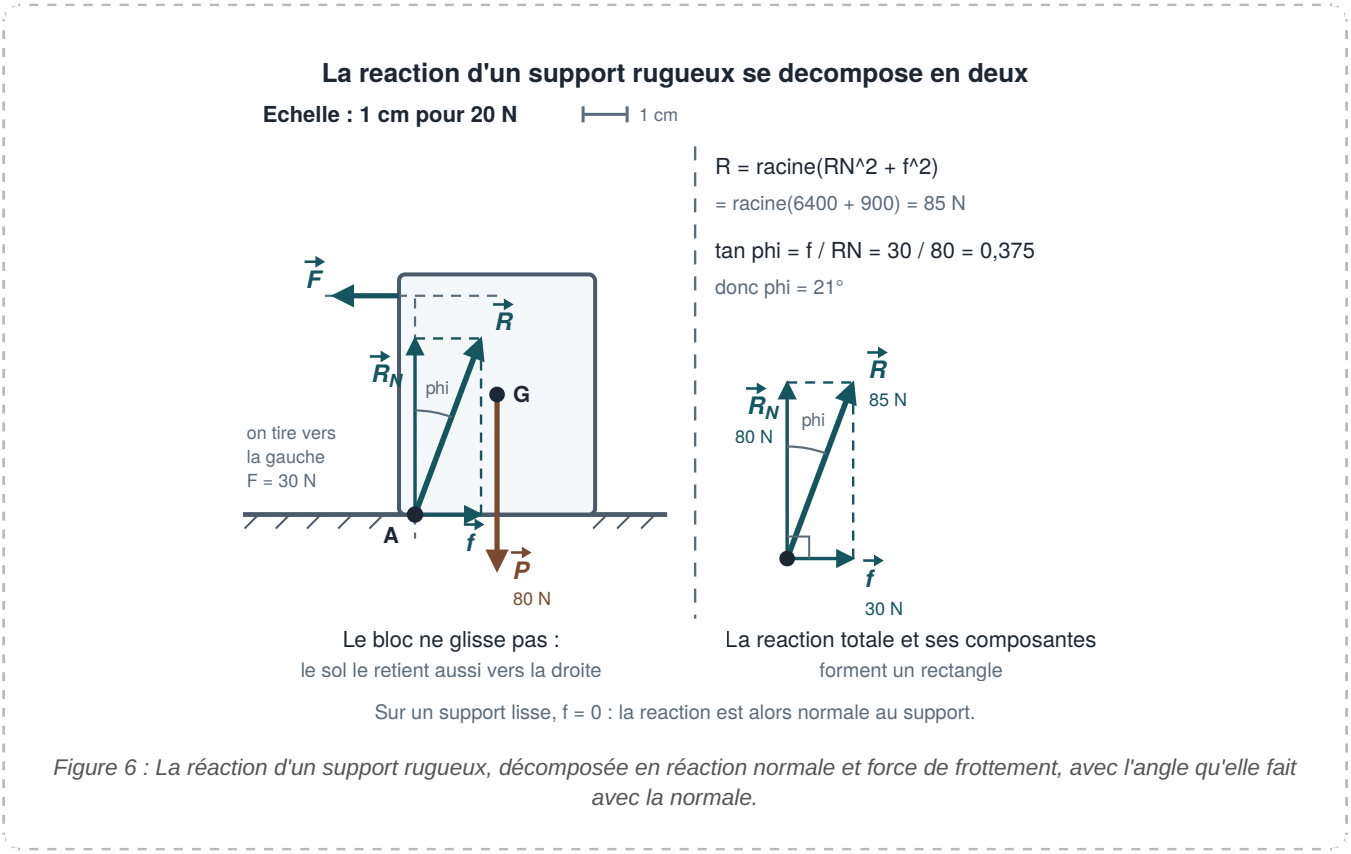


Figure 6 : La réaction d'un support rugueux, décomposée en réaction normale et force de frottement, avec l'angle qu'elle fait avec la normale.

Remarque : projeter sans se tromper de sinus

Faut-il écrire $P \sin \alpha$ ou $P \cos \alpha$? Le sinus va toujours avec le côté **opposé** à l'angle, le cosinus avec le côté **adjacent**. Sur un plan incliné, l'angle entre le poids et la normale au plan est égal à l'angle α du plan avec l'horizontale, car ce sont deux angles à côtés perpendiculaires : projection sur la normale, $P \cos \alpha$; projection sur la pente, $P \sin \alpha$.

Une vérification de bon sens ferme la discussion : pour $\alpha = 0$, plan horizontal, on doit trouver $T = 0$ et $R = P$, ce que donnent bien $\sin 0 = 0$ et $\cos 0 = 1$. Sinus et cosinus intervertis donneraient une tension

égale au poids sur une table horizontale, ce qui est absurde. **Teste toujours tes formules sur les cas extrêmes, 0° et 90°.**

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : L'EQUILIBRE D'UN PENDULE ELECTRIQUE

Une petite boule suspendue à un fil isolant et soumise à une force électrique horizontale $\vec{F}$ s'écarte de la verticale d'un angle θ. Ici le bon repère est horizontal et vertical, et non lié au fil. La projection horizontale donne $F = T\sin\theta$, la projection verticale $T\cos\theta = P$. On en déduit les deux formules à retenir :

$$T = \frac{P}{\cos\theta} \quad \text{et} \quad F = P\tan\theta$$

La mesure de l'angle suffit donc à connaître la force électrique. Les mêmes formules valent pour toute force horizontale, par exemple celle d'un aimant sur une bille d'acier suspendue.

METHODE 1 : RESOUDRE UN EQUILIBRE PAR LA METHODE ANALYTIQUE

Pour résoudre un équilibre par la méthode analytique, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Définis le système et **fais le bilan** des forces extérieures.
Etape 2 : Trace le schéma avec les points d'application, les directions et les angles.
Etape 3 : Ecris la condition d'équilibre vectorielle : $\sum \vec{F} = \vec{0}$, avec le nom de chaque force.
Etape 4 : Choisis le repère et dessine-le : sur un plan incliné, (Ox) suit la pente vers le haut et (Oy) la normale ; pour un pendule, l'horizontale et la verticale. Si une force est inconnue, un axe perpendiculaire à elle l'élimine de l'équation.
Etape 5 : Dresse le tableau des projections : une ligne par force, une colonne par axe ; signe plus dans le sens de l'axe, signe moins en sens contraire, zéro pour une force perpendiculaire à l'axe.
Etape 6 : Ecris $\sum F_x = 0$ et $\sum F_y = 0$, puis **isole chaque inconnue** avant toute application numérique.
Etape 7 : Conclus en newtons, avec deux ou trois chiffres significatifs, après avoir testé tes formules pour $\alpha = 0$.

METHODE 2 : ETUDIER DEUX SOLIDES RELIES PAR UN FIL ET UNE POULIE

Pour étudier deux solides reliés par un fil passant sur une poulie, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Etudie d'abord le solide dont toutes les forces sont connues, en général le contrepoids, et exprime la tension du brin qui le touche.
Etape 2 : Annonce le changement de système : « J'étudie maintenant le solide (S_1). »
Etape 3 : Applique-lui la méthode 1, avec son propre bilan et son propre repère.
Etape 4 : Ecris $T_1 = T_2$ quand l'énoncé précise que la poulie est sans effet sur la tension.
Etape 5 : Conclus pour chaque solide : ne fais jamais un bilan unique pour les deux corps.

Remarque : vérifier un équilibre par le calcul

Si toutes les forces sont connues et qu'on demande de vérifier l'équilibre, on dresse le même tableau de projections et l'on somme chaque colonne : si les deux sommes sont nulles, l'équilibre est possible ; sinon, il ne l'est pas.

Remarque : fil non parallèle au plan, et pente d'une route

Si le fil ou le câble qui retient le solide n'est **pas parallèle** au plan incliné et fait un angle β avec lui, sa tension a aussi une projection sur la normale. Pour un câble relevé au-dessus du plan, les équations de projection sont $T\cos\beta = P\sin\alpha$ sur la pente et $R + T\sin\beta = P\cos\alpha$ sur la normale : la réaction du plan est alors **plus petite** que $P\cos\alpha$.

La pente d'une route se donne de deux façons : le dénivelé pour 100 m d'avance **horizontale**, qui vaut $100\tan\alpha$ (en mètres), ou le dénivelé pour 100 m **parcourus sur la route**, qui vaut $100\sin\alpha$ (en mètres). Lis bien l'énoncé ; pour un angle inférieur à 15° environ, les deux valeurs sont très voisines.

Exemple résolu 1 : la moto retenue dans la côte de Laye

Enoncé. Une moto de masse $m = 120$ kg est arrêtée sur une pente de $\alpha = 15^\circ$, retenue par un câble parallèle à la pente ; on néglige tout frottement. On prendra $g = 10$ N/kg, $\sin 15^\circ = 0{,}26$ et $\cos 15^\circ = 0{,}97$. Détermine la tension du câble et la réaction de la route.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On définit le système et l'on liste ses trois forces extérieures.	**Système : la moto. Forces : $\vec{P}$ (Terre), $\vec{R}$ (route, perpendiculaire à la pente), $\vec{T}$ (câble, parallèle à la pente).**
On calcule le poids, puis on écrit la condition d'équilibre sans encore projeter.	$P = 1\,200$ **N ;** $\vec{P} + \vec{R} + \vec{T} = \vec{0}$**.**
On choisit le repère lié à la pente, ce qui simplifie deux des trois forces.	(Ox) **selon la pente vers le haut ;** (Oy) **selon la normale.**
On projette sur (Ox) : la réaction, perpendiculaire à cet axe, a une projection nulle.	$-P\sin\alpha + T = 0$**, donc** $T = P\sin\alpha$**.**
On projette sur (Oy) : cette fois c'est la tension qui disparaît.	$-P\cos\alpha + R = 0$**, donc** $R = P\cos\alpha$**.**
On remplace par les valeurs, une fois les inconnues isolées.	$T = 1\,200 \times 0{,}26 = 312$ **N ;** $R = 1\,200 \times 0{,}97 = 1\,164$ **N.**

✔ **Vérification :** avec deux chiffres significatifs, $T \approx 3{,}1 \times 10^2$ N et $R \approx 1{,}2 \times 10^3$ N. La tension est bien plus petite que le poids et la réaction presque égale : c'est cohérent avec une pente faible. A $\alpha = 0$, on retrouverait $T = 0$ et $R = P$.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le système étudié est la moto. Elle est soumise à trois forces extérieures : son poids $\vec{P}$, vertical vers le bas, d'intensité $P = mg = 1\,200$ N ; la réaction $\vec{R}$ de la route, perpendiculaire à la pente puisque le contact est sans frottement ; la tension $\vec{T}$ du câble, parallèle à la pente et dirigée vers le haut. La moto étant en équilibre, $\vec{P} + \vec{R} + \vec{T} = \vec{0}$. Je choisis un repère dont l'axe (Ox) suit la ligne de plus grande pente vers le haut et l'axe (Oy) la normale au plan. La projection sur (Ox) donne $T = P\sin\alpha = 1\,200 \times 0{,}26$; celle sur (Oy) donne $R = P\cos\alpha = 1\,200 \times 0{,}97$. **Donc la tension du câble vaut environ 3,1 × 10² N et la réaction de la route environ 1,2 × 10³ N.**

Exemple résolu 2 : le chariot sur la pente rugueuse

Enoncé. Un chariot de masse $m = 10$ kg est en équilibre, sans aucun fil, sur un plan incliné rugueux faisant $\theta = 30^\circ$ avec l'horizontale. On prendra $g = 10$ N/kg, $\sin 30^\circ = 0{,}50$ et $\cos 30^\circ = 0{,}87$. a) Que peut-on dire de la réaction du plan ? b) Calcule la force de frottement et la réaction normale. c) Déduis-en la réaction totale.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On définit le système et l'on constate qu'il n'est soumis qu'à deux forces.	**Système : le chariot. Forces : $\vec{P}$ (Terre) et $\vec{R}$ (plan).**
Deux forces seulement : elles sont directement opposées, donc la réaction est verticale, et non normale au plan.	$\vec{R} = -\vec{P}$ **: verticale, vers le haut,** $R = P = 100$ **N.**
Pour trouver les deux composantes, on projette dans le repère lié à la pente.	(Ox) **selon la pente vers le haut,** (Oy) **selon la normale.**
Projection sur (Ox) : le frottement équilibre la composante du poids selon la pente.	$f = P\sin\theta = 100 \times 0{,}50 = 50$ **N.**
Projection sur (Oy) : la réaction normale équilibre l'autre composante.	$R_N = P\cos\theta = 100 \times 0{,}87 = 87$ **N.**
On retrouve la réaction totale par le théorème de Pythagore.	$R = \sqrt{50^2 + 87^2} \approx 100$ **N.**

✔ **Vérification :** on retrouve $R = P = 100$ N, comme l'imposait dès le départ l'équilibre sous deux forces. L'angle de la réaction avec la normale vérifie $\tan\varphi = \dfrac{50}{87} = 0{,}57$, soit $\varphi = 30^\circ$: la réaction s'est inclinée exactement de l'angle du plan, ce qui est logique puisqu'elle doit rester verticale.

Exemple résolu 3 : le câble de traction de l'atelier

Enoncé. Dans un atelier de Bobo-Dioulasso, une caisse (S_1) de masse $m_1 = 40$ kg repose sur un plan incliné lisse faisant $\alpha = 20^\circ$ avec l'horizontale. Elle est retenue par un câble parallèle au plan, passant sur une poulie de renvoi et supportant un contrepoids (S_2) de masse m_2. La poulie est sans effet sur la tension et les frottements sont négligés. On prendra $g = 10$ N/kg et $\sin 20^\circ = 0{,}34$. Calcule m_2, puis la tension du câble.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On étudie d'abord le contrepoids, dont le bilan est le plus simple.	**Système :** (S_2)**. Deux forces, donc** $T_2 = m_2 g$**.**
On change explicitement de système, puis on dresse le bilan de la caisse.	**Système :** (S_1)**. Forces :** $\vec{P_1}$**,** $\vec{R}$ **perpendiculaire au plan lisse,** $\vec{T_1}$ **parallèle au plan.**
On projette sur la ligne de plus grande pente, ce qui élimine la réaction.	$T_1 = m_1 g\sin\alpha = 40 \times 10 \times 0{,}34 = 136$ **N.**
La poulie étant idéale, les deux tensions sont égales, d'où la masse cherchée.	$T_2 = T_1 = 136$ **N, donc** $m_2 = \dfrac{136}{10} = 13{,}6$ **kg, soit environ 14 kg.**

✔ **Vérification :** le contrepoids, 14 kg, est bien plus léger que la caisse, 40 kg : il ne faut retenir qu'une fraction $\sin\alpha$ du poids, ici 34 pour cent. Sur un plan vertical, il faudrait 40 kg.

ATTENTION !

Ne prends pas la réaction d'un plan incliné pour une force verticale : sur un support lisse, elle est **perpendiculaire au support**. Et n'écris pas $R = P$ sur un plan incliné : ici $R = P\cos\alpha$, donc R est toujours **plus petite** que le poids. L'angle α de l'énoncé est celui du **plan avec l'horizontale**.

N'oublie pas les signes : une force dirigée en sens contraire de l'axe entre dans la somme avec un signe moins ; une équation de projection où toutes les forces sont positives n'a aucune chance d'être nulle.

Ne mets pas de force de frottement au bilan quand l'énoncé annonce un plan « parfaitement lisse ». Ne confonds pas la réaction totale $\vec{R}$ et sa composante normale $\vec{R_N}$: écrire $R = P\cos\alpha$ sur un plan rugueux est une faute. Enfin, chaque système ne reçoit que la tension du brin de fil qui **le touche**.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★★ Une caisse de masse 25 kg est immobile sur un plan incliné lisse faisant 20° avec l'horizontale, retenue par un câble parallèle à la pente. On donne $\sin 20^\circ = 0{,}34$, $\cos 20^\circ = 0{,}94$ et $g = 10$ N/kg. Calcule la tension du câble et la réaction du plan.

Exercice 8. ★★ Un bloc de poids 60 N est en équilibre sans fil sur un plan incliné rugueux à 25°. On donne $\sin 25^\circ = 0{,}42$ et $\cos 25^\circ = 0{,}91$. Calcule la force de frottement, la réaction normale et la réaction totale.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre. On prendra $g = 10$ N/kg.

Question 1. Définis la statique et l'équilibre d'un solide.

Question 2. Qu'appelle-t-on le système, dans une étude de statique ? Pourquoi faut-il le définir en premier ?

Question 3. Quelle différence fais-tu entre une force intérieure et une force extérieure ?

Question 4. Où se trouve le centre de gravité d'une plaque rectangulaire homogène ?

Question 5. Enonce les conditions nécessaires à l'équilibre d'un solide soumis à deux forces.

Question 6. Un sac de 15 kg est suspendu à un câble vertical. Calcule la tension du câble.

Question 7. Enonce les conditions nécessaires à l'équilibre d'un solide soumis à trois forces.

Question 8. Qu'est-ce que le triangle des forces ? Comment se construit-il ?

Question 9. Cite les trois méthodes de résolution d'un problème d'équilibre à trois forces.

Question 10. Ecris la condition d'équilibre d'un solide soumis à n forces concourantes, sous forme vectorielle puis en projection.

Question 11. Un solide de poids P est en équilibre sur un plan incliné lisse d'angle α, retenu par un fil parallèle au plan. Donne l'expression de la tension du fil et celle de la réaction du plan.

Question 12. Comment est dirigée la réaction d'un support parfaitement lisse ? Et celle d'un support rugueux ?

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre. On prendra $g = 10$ N/kg sauf indication contraire.

Leçon 1 : Système et bilan des forces

Exercice 9. ★ Une échelle est appuyée contre le mur lisse d'un chantier, le pied posé sur le sol rugueux, et elle ne glisse pas. Définis le système, puis fais le bilan des forces extérieures en nommant le corps qui exerce chacune d'elles.

Exercice 10. ★ Recopie et complète : « Une force extérieure est exercée par un corps du … sur le … Une force … est exercée par une partie du système sur une autre partie du même système ; elle ne figure pas au … des forces. »

Exercice 11. ★ Une personne est allongée, immobile, dans un hamac tendu entre deux manguiers. Définis le système, fais le bilan des forces extérieures et précise la direction de chacune.

Exercice 12. ★★ Sur le schéma d'un bidon suspendu à une corde, un seul vecteur figure, le poids. a) Quelle force manque-t-il ? b) Qui l'exerce ? c) Recopie et complète le schéma, le bidon étant en équilibre et le poids représenté par une flèche de 4 cm.

Exercice 13. ★★ Un sac de mil de 50 kg est posé sur une charrette de 80 kg, immobile sur une route horizontale. a) Fais le bilan sur le sac seul et calcule la force exercée par le plancher. b) Fais le bilan sur l'ensemble et calcule la force exercée par le sol. c) Explique pourquoi la force du sac sur le plancher n'apparaît dans aucun des deux bilans.

Exercice 14. ★★ Un élève écrit, à propos d'une moto sur sa béquille : « La moto est soumise à son poids, à la réaction du sol, à la force de la moto sur la béquille et à la force du mouvement. » Repère les erreurs, explique-les et rédige le bilan correct.

Leçon 2 : Le solide soumis à deux forces

Exercice 15. ★ Une caisse est posée sur le sol d'un magasin ; la réaction du sol a pour intensité 340 N. Calcule la masse de la caisse.

Exercice 16. ★ Un seau de 8,0 kg pend, immobile, au bout de la corde d'un puits. Calcule la tension de la corde et donne ses quatre caractéristiques.

Exercice 17. ★ Un ressort de raideur 500 N/m soutient un corps immobile de masse 4,0 kg. Calcule la tension du ressort, puis son allongement.

Exercice 18. ★★ Un dynamomètre gradué de 0 à 20 N indique 12,5 N pour un corps immobile suspendu. a) Quelle est la masse du corps ? b) Représente les deux forces à l'échelle 1 cm pour 2,5 N. c) Un élève lit 12,53 N : que penses-tu de cette lecture ?

Exercice 19. ★★ Un flotteur de pirogue de masse 3,2 kg flotte à la surface de l'eau du barrage de Bagré. On donne $\rho_{\text{eau}} = 1\,000$ kg/m³. a) Fais le bilan des forces et représente-les. b) Calcule la poussée d'Archimède. c) Déduis-en le volume de la partie immergée.

Exercice 20. ★★★ Un bloc métallique de masse 2,0 kg est suspendu à un dynamomètre, puis entièrement plongé dans un seau d'eau ; le dynamomètre indique alors 16 N. a) Fais le bilan des forces sur le bloc immergé. b) Calcule l'intensité de la poussée d'Archimède. c) Déduis-en le volume du bloc, avec $\rho_{\text{eau}} = 1\,000$ kg/m³.

Leçon 3 : Trois forces concourantes

Exercice 21. ★ Enonce les trois conditions nécessaires à l'équilibre d'un solide soumis à trois forces, puis explique pourquoi la somme des intensités de deux forces n'est pas l'intensité de leur somme.

Exercice 22. ★★ Un solide est soumis à trois forces concourantes d'intensités 5,0 N, 12 N et 13 N. On constate qu'en les reportant bout à bout on obtient un triangle rectangle fermé. Ce solide peut-il être en équilibre ? Justifie.

Exercice 23. ★★ Sur un schéma, trois forces en équilibre sont représentées à l'échelle 1 cm pour 25 N ; leurs longueurs mesurent 6,0 cm, 4,8 cm et 3,6 cm. Donne l'intensité de chacune, puis indique laquelle est la plus grande sans faire de calcul supplémentaire.

Exercice 24. ★★ Un corps de poids 80 N est maintenu en équilibre par deux fils faisant avec la verticale des angles de 35° et de 55°. a) Construis le triangle des forces à l'échelle 1 cm pour 10 N. b) Mesure et donne l'intensité de chaque tension.

Exercice 25. ★★ Un panneau publicitaire de poids 300 N est suspendu à deux haubans symétriques faisant chacun un angle de 50° avec la verticale. On donne $\cos 50^\circ = 0{,}64$. a) Fais le bilan des forces sur le point d'attache. b) Calcule la tension de chaque hauban. c) Que devient cette tension si l'on réduit l'angle à 20° ? On donne $\cos 20^\circ = 0{,}94$.

Exercice 26. ★★ On suspend un seau de 4,0 kg au milieu d'une corde à linge tendue entre deux poteaux. a) La corde formant 80° avec la verticale de part et d'autre, calcule la tension de chaque brin. On donne $\cos 80^\circ = 0{,}17$. b) Explique pourquoi une corde presque horizontale casse si facilement.

Exercice 27. ★★ Un sac de 12 kg est suspendu à un fil oblique faisant 30° avec la verticale et maintenu écarté par une tige horizontale. On donne $\cos 30^\circ = 0{,}87$ et $\tan 30^\circ = 0{,}58$. Calcule la tension du fil et la force exercée par la tige.

Exercice 28. ★★★ On veut suspendre une charge de 500 N à deux haubans symétriques. La corde disponible casse au-delà de 400 N. a) Exprime la tension de chaque hauban en fonction de l'angle α avec la verticale. b) Détermine l'angle maximal admissible, sachant que $\cos 51^\circ = 0{,}63$ et $\cos 39^\circ = 0{,}78$. c) Rédige en deux phrases la consigne que tu donnerais à l'ouvrier.

Exercice 29. ★★★ Une échelle homogène est appuyée contre un mur vertical parfaitement lisse, son pied sur un sol horizontal rugueux. a) Quelle est la direction de la force exercée par le mur ? b) Celle du poids ? c) En utilisant la propriété de concours, explique comment construire la direction de la réaction du sol. d) Cette réaction est-elle verticale ? Justifie.

Leçon 4 : Méthode analytique, plan incliné et frottement

Exercice 30. ★ Définis la réaction normale et la force de frottement. Comment est dirigée la réaction totale d'un support rugueux par rapport à la normale ?

Exercice 31. ★ Un solide de poids 40 N est en équilibre sur un plan incliné lisse à 30°, retenu par un fil parallèle au plan. Calcule la tension du fil et la réaction du plan.

Exercice 32. ★★ Un bloc de poids 90 N est en équilibre sur un plan incliné lisse à 40°, retenu par un fil parallèle au plan. On donne $\sin 40^\circ = 0{,}64$ et $\cos 40^\circ = 0{,}77$. Recopie et complète le tableau de projections, puis calcule T et R.

Force	Projection sur (Ox), la pente	Projection sur (Oy), la normale
$\vec{P}$	…	…
$\vec{R}$	…	…
$\vec{T}$	…	…

Exercice 33. ★★ Un solide (S) de poids P est maintenu en équilibre sur un plan incliné dont la surface de contact est parfaitement lisse, par un fil inextensible. Le plan incliné fait un angle α avec l'horizontale.

a) Représenter toutes les forces appliquées au solide.

b) Déterminer par la méthode analytique la tension T du fil et la réaction R du support.

Exercice 34. ★★ Un chariot de masse $m = 10$ kg, pouvant glisser sans frottement sur un plan incliné parfaitement lisse faisant un angle $\theta = 30^\circ$ avec l'horizontale, est maintenu en équilibre par un ressort dont l'axe est parallèle au plan.

a) Faire le schéma en représentant les forces appliquées au chariot.

b) Ecrire la condition d'équilibre et projeter cette relation vectorielle sur les axes.

c) Calculer la réaction du plan et la tension du ressort. Prendre $g = 10$ N/kg.

d) En déduire l'allongement du ressort, si sa raideur est $k = 500$ N/m.

Exercice 35. ★★ Une moto de masse 150 kg est immobilisée sur une pente de 12° par un câble parallèle à la route. On donne $\sin 12^\circ = 0{,}21$ et $\cos 12^\circ = 0{,}98$. a) Calcule la tension du câble et la réaction de la route. b) Le câble supporte au maximum 400 N : convient-il ?

Exercice 36. ★★ Une boule de sureau de 8,0 g suspendue à un fil isolant est écartée de 20° de la verticale par une force électrique horizontale. On donne $\cos 20^\circ = 0{,}94$, $\tan 20^\circ = 0{,}36$ et $g = 10$ N/kg. Calcule la force électrique et la tension du fil.

Exercice 37. ★★ Une boule de sureau de masse 4,0 g est suspendue à un fil isolant. Une baguette électrisée exerce sur elle une force horizontale et le fil s'écarte de 15° de la verticale. On donne $\cos 15^\circ = 0{,}97$ et $\tan 15^\circ = 0{,}27$. Calcule la force électrique et la tension du fil.

Exercice 38. ★★ Un bloc posé sur une planche se met à glisser lorsque l'inclinaison de la planche dépasse 32°. Le bloc a une masse de 1,5 kg. On donne $\sin 32^\circ = 0{,}53$ et $\cos 32^\circ = 0{,}85$. a) Calcule la force de frottement juste avant le glissement. b) Calcule la réaction normale. c) Que vaut l'angle de la réaction totale avec la normale à cet instant ?

Exercice 39. ★★ Une caisse de 40 kg repose sur un sol horizontal rugueux. Un ouvrier la pousse horizontalement avec 120 N et elle ne bouge pas. a) Fais le bilan des forces. b) Calcule la force de frottement et la réaction normale. c) Calcule la réaction totale du sol et l'angle qu'elle fait avec la verticale, sachant que $\tan 17^\circ = 0{,}30$.

Exercice 40. ★★ Une caisse de 30 kg est retenue sur un plan incliné lisse à 15° par un fil passant sur une poulie et tendu par un contrepoids. On donne $\sin 15^\circ = 0{,}26$ et $g = 10$ N/kg. Calcule la tension du fil, puis la masse du contrepoids.

Exercice 41. ★★ Une caisse de 60 kg est retenue sur un plan incliné lisse à 25° par un câble passant sur une poulie et tendu par un contrepoids. On donne $\sin 25^\circ = 0{,}42$. a) Calcule la tension du câble. b) Calcule la masse du contrepoids. c) Que se passerait-il si l'on doublait l'angle du plan ? Réponds sans calcul détaillé.

Exercice 42. ★★ Un solide (S_1) de masse M_1 est posé sur une portion rectiligne de pente de 10 pour cent par rapport à l'horizontale. On exerce sur ce solide une force opposée à sa descente pour le maintenir en équilibre, par l'intermédiaire d'un fil passant par une poulie et tendu par un solide (S_2) de masse m_2.

a) Représenter les forces appliquées aux solides (S_1) et (S_2).

b) Faire le bilan des forces appliquées aux solides (S_1) et (S_2).

c) Calculer la masse m_2 de (S_2), sachant que la poulie est sans effet sur la tension du fil.

d) Déterminer la tension T_1 du fil exercée sur le solide (S_1).

e) En déduire celle exercée sur le solide (S_2).

Tous les frottements sont négligés. On donne $g = 10$ N/kg, $M_1 = 1$ kg et, pour cette pente, $\sin\alpha = 0{,}10$.

Exercice 43. ★★★ Un solide de poids 200 N est retenu par un fil parallèle à un plan incliné lisse. a) Exprime T et R en fonction de l'angle α. b) Recopie et complète le tableau ci-dessous. c) Décris en une phrase comment varient T et R quand α augmente.

α	0°	30°	45°	60°	90°
T (N)	…	…	…	…	…
R (N)	…	…	…	…	…

Exercice 44. ★★★ Un panneau de signalisation de poids 250 N est fixé au sommet d'un poteau vertical et retenu par un hauban faisant 35° avec ce poteau. Le vent exerce une force horizontale de 90 N, opposée au hauban. On donne $\sin 35^\circ = 0{,}57$ et $\cos 35^\circ = 0{,}82$. a) Fais le bilan des forces au point de fixation. b) Le hauban peut-il, à lui seul, équilibrer le vent et le poids ? Justifie par une projection horizontale.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 45. ★★ Un ouvrier monte un sac de ciment de 50 kg sur une rampe lisse inclinée de 20° plutôt que de le soulever verticalement. On donne $\sin 20^\circ = 0{,}34$. a) Quelle force parallèle au plan le maintient immobile ? b) Compare avec la force nécessaire pour le tenir suspendu. c) Quel est l'intérêt de la rampe ?

Exercice 46. ★★ Un mécanicien suspend un moteur de 90 kg à une chaîne verticale. a) Calcule la tension de la chaîne. b) Il écarte le moteur horizontalement jusqu'à ce que la chaîne fasse 18° avec la verticale ; on donne $\cos 18^\circ = 0{,}95$ et $\tan 18^\circ = 0{,}32$. Calcule la nouvelle tension et la force horizontale. c) La chaîne résiste à 1 000 N : prend-il un risque ?

Pour aller plus loin

Exercice 47. ★★★ Deux fils soutiennent une charge de poids P suspendue en un point. Ils font avec la verticale des angles α et β situés de part et d'autre. a) Ecris les deux équations de projection sur un axe horizontal et un axe vertical. b) Montre que $T_1 \sin\alpha = T_2 \sin\beta$. c) Interprète cette relation en une phrase.

J'écris et j'explique

Exercice 48. ★★ Rédige un paragraphe de dix lignes expliquant à un camarade pourquoi il est indispensable de définir le système avant tout bilan de forces, et pourquoi une force exercée par le système sur un autre corps n'entre jamais dans son propre bilan. Appuie-toi sur un exemple de ton choix.

Problèmes à étapes

Exercice 49. ★★★ **Le hangar du marché de Dédougou.** Un sac de mil de masse 45 kg est suspendu au point A par deux cordes attachées à la charpente d'un hangar ; chaque corde fait un angle de 35° avec la verticale. On donne $\cos 35^\circ = 0{,}82$ et $g = 10$ N/kg.

1. Définis le système et fais le bilan des forces appliquées au point A.
2. Calcule l'intensité du poids du sac.
3. Ecris la condition d'équilibre sous forme vectorielle, puis en projection sur un axe vertical.
4. Calcule la tension de chaque corde.
5. Les cordes disponibles résistent à 300 N. Le montage est-il sûr ? Que se passerait-il si l'on écartait davantage les cordes ?

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Le sac est soumis à son poids, à la réaction du plateau et à la force du sac sur le plateau. »	La force du sac sur le plateau s'exerce **sur le plateau**, pas sur le sac : ce n'est pas une force appliquée au système. Un corps ne se pousse pas lui-même. Bilan correct : le poids et la réaction du plateau.
« Je commence par calculer le poids, puis je projette. » *(sans avoir défini le système)*	Tant que le système n'est pas défini, on ne sait pas quelles forces retenir. La première ligne d'une étude de statique est toujours : « Le système étudié est … ».
« Le corps est immobile, donc aucune force ne s'exerce sur lui. »	L'immobilité n'est pas l'absence de forces : c'est leur **compensation**. Le poids agit toujours, et il est équilibré par une force de contact.
« Les deux cordes tirent chacune 6 N, donc elles soutiennent 12 N. »	Les intensités de deux forces de directions différentes ne s'additionnent pas : il faut la **somme vectorielle**, et la charge soutenue dépend de l'angle.
« Sur le plan incliné, la réaction vaut $R = P$. »	Cette égalité n'est vraie que sur un support **horizontal**. Sur un plan incliné lisse, $R = P\cos\alpha$, donc $R < P$.
« Le plan est lisse, mais j'ajoute quand même une force de frottement. »	Un plan parfaitement lisse ne peut exercer aucun frottement : sa réaction est **perpendiculaire** au support.
« Le poids du sac est de 50 kg. »	Le poids est une force, il s'exprime en **newtons** : $P = mg = 500$ N. Le kilogramme mesure la masse.
« J'étudie la caisse et le contrepoids ensemble, avec un seul repère. »	Deux corps reliés se traitent **l'un après l'autre**, chacun avec son bilan et son repère, reliés par l'égalité des tensions de part et d'autre de la poulie.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Ces exercices complètent l'entraînement. Leurs corrigés sont tous en fin de chapitre.

Leçon 2 : Le solide soumis à deux forces

Exercice 50. ★★ Au laboratoire du lycée de Tenkodogo, Wendemi accroche deux dynamomètres bout à bout : D_1 est fixé à une potence, D_2 est accroché sous D_1. Elle suspend au crochet de D_2 un sachet de 600 g et attend l'immobilité. On prendra $g = 10$ N/kg. a) On suppose d'abord les dynamomètres de masse négligeable. Prends pour système le sachet, puis le dynamomètre D_2, et déduis-en la valeur indiquée par chaque appareil. b) En réalité, D_2 a une masse de 80 g. Fais le bilan des forces qui s'exercent sur D_2 et calcule la valeur indiquée par D_1. Celle de D_2 change-t-elle ? c) Le ressort de D_1 a une raideur de 50 N/m. Calcule son allongement dans le cas a), puis dans le cas b). d) Explique en deux phrases pourquoi on dit qu'un fil ou un ressort de masse négligeable « transmet » la tension d'un bout à l'autre.

Exercice 61. ★★ Au laboratoire du lycée de Gaoua, Salif maintient une masselotte de 2,0 kg entre deux ressorts verticaux : le ressort R_1, fixé au plafond, est au-dessus de la masselotte ; le ressort R_2, fixé au sol, est en dessous. La distance entre le plafond et le sol est de 80 cm et les dimensions de la masselotte sont négligeables. Les deux ressorts, de masse négligeable, sont **allongés** : R_1 a pour raideur $k_1 = 160$ N/m et pour longueur à vide 30 cm ; R_2 a pour raideur $k_2 = 240$ N/m et pour longueur à vide 20 cm. On prendra $g = 10$ N/kg. a) Fais le bilan des forces appliquées à la masselotte et représente-les. Pourquoi les deux tensions n'ont-elles pas la même intensité ? b) Ecris la relation entre T_1, T_2 et le poids, puis la relation entre les allongements x_1 et x_2 que la distance plafond-sol impose. c) Déduis-en x_1, x_2, puis T_1 et T_2. d) Pour quelle masse le ressort R_2 n'est-il ni allongé ni comprimé ?

Exercice 62. ★★ A Bagré, des pêcheurs construisent un radeau pour transporter des sacs de riz. Un plateau de bois de masse 150 kg repose sur n bidons vides, fermés et identiques, attachés sous lui ; chaque bidon a un volume de 200 L et une masse de 12 kg. Le plateau reste hors de l'eau. On charge 1 200 kg de sacs. On prendra $g = 10$ N/kg et $\rho_{\text{eau}} = 1\,000$ kg/m³. a) Prends pour système l'ensemble {plateau, bidons, sacs}. Pourquoi n'est-il soumis qu'à deux forces ? Que dire de leurs intensités ? b) Pour $n = 8$ bidons, calcule le poids total, puis le volume d'eau déplacé quand le radeau flotte. Les bidons sont-ils entièrement immergés ? c) Calcule la poussée d'Archimède maximale que peuvent recevoir 8 bidons. d) Détermine le nombre minimal de bidons pour que le radeau chargé flotte. e) Avec 8 bidons, quelle masse de sacs peut-on encore ajouter avant que les bidons soient entièrement immergés ?

Exercice 63. ★★ A Boulsa, un menuisier suspend un panneau d'affichage rectangulaire en contreplaqué, homogène, de 60 cm sur 40 cm et de masse 1,8 kg, par un fil fixé à un coin A du panneau. Il le laisse se stabiliser sans le toucher. On prendra $g = 10$ N/kg et $\tan 34^\circ = 0{,}67$. a) Fais le bilan des forces appliquées au panneau. Explique pourquoi le fil est vertical et pourquoi le centre de gravité G se trouve sur le prolongement du fil. b) Où est le centre de gravité d'un panneau rectangulaire homogène ? Déduis-en que la diagonale issue de A est verticale, puis calcule l'angle que fait le grand côté issu de A avec la verticale. c) Calcule la tension du fil. d) Le menuisier suspend maintenant le panneau par le milieu d'un des petits côtés. Dans quelle position le panneau s'immobilise-t-il ? Justifie.

Leçon 3 : Trois forces concourantes

Exercice 51. ★★★ Devant une boutique de Tenkodogo, Jean-Paul veut faire monter sur le trottoir un fût couché, homogène, de masse 60 kg et de rayon $r = 30$ cm ; le trottoir a une hauteur $h = 10$ cm. Il pousse le fût avec une force $\vec{F}$ horizontale dont la droite d'action passe par l'axe O du fût. On étudie l'instant où le fût commence à quitter la chaussée : il ne touche plus que l'arête A du trottoir, et l'on néglige tout frottement en A. On prendra $g = 10$ N/kg. a) Fais le bilan des forces appliquées au fût. Explique pourquoi la réaction $\vec{R}$ de l'arête passe par l'axe O. b) On note α l'angle que fait la droite OA avec la verticale. Montre que $\cos\alpha = \dfrac{r - h}{r}$ et calcule-le ; on donne alors $\sin\alpha = 0{,}745$. c) Par projection sur un axe horizontal et un axe vertical, calcule R et F. d) Pour un trottoir de 5 cm, on trouve $\cos\alpha = 0{,}833$ et $\sin\alpha = 0{,}553$. Calcule la nouvelle force F et commente.

Exercice 52. ★★★ A Dédougou, des ouvriers déchargent une bobine de câble électrique, assimilée à un cylindre homogène de centre O, de rayon 40 cm et de masse 80 kg. Ils l'arrêtent sur une rampe rugueuse inclinée de 20° sur l'horizontale, en la retenant par une corde **horizontale** attachée au point S, le plus haut de la bobine, et tirée vers le haut de la rampe. La bobine, immobile, touche la rampe au point C. On prendra $g = 10$ N/kg, $\cos 10^\circ = 0{,}985$, $\sin 10^\circ = 0{,}174$ et $\tan 10^\circ = 0{,}176$. a) Fais le bilan des forces appliquées à la bobine. b) Montre que la droite d'action du poids et celle de la tension de la corde se coupent en S. Déduis-en la droite d'action de la réaction $\vec{R}$ de la rampe. c) Le triangle OCS est isocèle, et l'angle $\widehat{COS}$ vaut $180^\circ - 20^\circ = 160^\circ$. Déduis-en l'angle que fait $\vec{R}$ avec la normale à la rampe, puis avec la verticale. La rampe exerce-t-elle une force de frottement ? d) En projetant sur un axe horizontal et sur un axe vertical, calcule la tension de la corde et l'intensité de $\vec{R}$. Calcule enfin la force de frottement et la réaction normale.

Exercice 64. ★★ Sur un terrain de Bobo-Dioulasso, Moussa fait voler un cerf-volant de masse 0,30 kg. Le fil, de masse négligeable, est tendu et fait un angle de 50° avec l'horizontale ; un dynamomètre fixé près de la main indique 9,0 N. Le cerf-volant est immobile. L'air exerce sur lui une force $\vec{F}$ que l'on admet perpendiculaire à la toile. On prendra $g = 10$ N/kg, $\cos 50^\circ = 0{,}64$ et $\sin 50^\circ = 0{,}77$. a) Fais le bilan des forces appliquées au cerf-volant et représente-les. Pourquoi $\vec{F}$ n'est-elle ni verticale ni horizontale ? b) Ecris les deux équations de projection sur un axe horizontal dirigé de Moussa vers le cerf-volant et sur un axe vertical orienté vers le haut. c) Calcule les composantes de $\vec{F}$, son intensité, puis l'angle qu'elle fait avec l'horizontale ($\tan 60^\circ = 1{,}73$). d) Déduis-en l'angle que fait la toile avec l'horizontale.

Exercice 65. ★★ Sur le Mouhoun, près de Dédougou, un pêcheur maintient sa pirogue immobile dans le courant avec deux cordes attachées à son anneau d'amarrage et nouées à deux arbres, un sur chaque rive, en amont. Le courant exerce sur la pirogue une force horizontale $\vec{F}$ de 600 N, dirigée vers l'aval. La corde 1 fait 30° avec la direction du courant, la corde 2 en fait 60°, de l'autre côté. Le poids de la pirogue et la poussée de l'eau se compensent, et on néglige le vent. On prendra $\cos 30^\circ = \sin 60^\circ = 0{,}87$ et $\sin 30^\circ = \cos 60^\circ = 0{,}50$. a) Fais le bilan des forces horizontales appliquées à la pirogue et représente-les dans le plan horizontal. b) Ecris les deux équations de projection sur la direction du courant et sur la direction perpendiculaire, puis calcule T_1 et T_2. c) Montre que les deux cordes sont perpendiculaires, puis retrouve T_1 et T_2 en projetant le bilan sur la direction de chaque corde. d) La corde 1 casse au-delà de 900 N. Pour quelle force maximale du courant les cordes tiennent-elles ?

Exercice 66. ★★★ A Tougan, un forgeron fend une bûche avec un coin d'acier. Le coin, de masse négligeable, est un prisme symétrique dont les deux faces font entre elles un angle de 20°. Il est immobile dans la fente quand le forgeron appuie sur sa tête avec une force verticale $\vec{F}$ de 1 200 N, dirigée suivant l'axe de symétrie. Les faces sont lisses : le bois exerce sur chacune d'elles une force perpendiculaire à la face. On prendra $\sin 10^\circ = 0{,}17$, $\cos 10^\circ = 0{,}98$, $\sin 5^\circ = 0{,}087$ et $\cos 5^\circ \approx 1{,}0$. a) Prends le coin pour système et fais le bilan des forces. Pourquoi les deux forces du bois ont-elles la même intensité ? Pourquoi les trois forces sont-elles concourantes ? b) Montre que chaque force du bois fait un angle de 10° avec l'horizontale. c) Ecris la projection sur l'axe vertical, calcule l'intensité N de chaque force du bois, puis sa composante horizontale, qui écarte les deux morceaux de bûche. d) Reprends les calculs avec un coin dont l'angle entre les faces vaut 10°. Quel avantage présente un coin étroit ?

Exercice 67. ★★★ A Saponé, une potière cale une jarre sphérique, homogène, de masse 10 kg, entre un mur vertical et une planche. La planche part du pied du mur et monte en s'éloignant de lui, avec un angle $\alpha = 35^\circ$ sur l'horizontale ; la jarre est posée sur la planche, tout en bas, et appuyée contre le mur. Le mur et la planche sont lisses et la jarre est immobile. On prendra $g = 10$ N/kg, $\sin 35^\circ = 0{,}57$, $\cos 35^\circ = 0{,}82$, $\tan 35^\circ = 0{,}70$, $\tan 56^\circ = 1{,}48$ et $\tan 57^\circ = 1{,}54$. a) Fais le bilan des forces appliquées à la jarre. Donne la direction de la force du mur et celle de la force de la planche. b) Pourquoi ces trois forces sont-elles concourantes ? En quel point ? c) Ecris les deux équations de projection et calcule l'intensité de chaque réaction. d) Le mur ne supporte pas une poussée supérieure à 150 N. Quel est l'angle maximal de la planche avec l'horizontale ?

Exercice 68. ★★ A Banfora, une artisane polit l'intérieur d'une demi-calebasse, assimilée à une demi-sphère lisse de rayon $r = 15$ cm et de centre C. Elle y place une bille d'acier de masse 80 g, assimilée à un point, puis la maintient immobile à 3,0 cm au-dessus du fond en la poussant du doigt avec une force horizontale $\vec{F}$. On prendra $g = 10$ N/kg et $\tan 60^\circ = 1{,}73$. a) Fais le bilan des forces appliquées à la bille. Pourquoi la réaction de la calebasse est-elle portée par la droite qui joint la bille au centre C ? b) Calcule le cosinus, puis le sinus et la tangente de l'angle θ que fait cette droite avec la verticale. c) Calcule la réaction de la calebasse et la force $\vec{F}$. d) La bille est maintenant maintenue à 7,5 cm au-dessus du fond. Trouve θ, puis F et la réaction. Que se passe-t-il quand on veut maintenir la bille de plus en plus près du bord ?

Leçon 4 : Méthode analytique, plan incliné et frottement

Exercice 53. ★★ Près de Fada N'Gourma, deux boeufs de trait tirent un tronc d'arbre abattu avec deux chaînes attachées au même anneau. Le premier boeuf tire avec une force $\vec{F}_1$ de 400 N ; le second tire avec une force $\vec{F}_2$ de 250 N, dont la direction fait un angle de 45° avec celle de $\vec{F}_1$. On prend l'axe (Ox) selon $\vec{F}_1$ et l'axe (Oy) perpendiculaire, du côté de $\vec{F}_2$. On donne $\cos 45^\circ = \sin 45^\circ = 0{,}71$ et $\tan 17^\circ = 0{,}31$. a) Calcule les composantes de $\vec{F}_1$ et de $\vec{F}_2$. b) Déduis-en les composantes de la somme $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$, puis son intensité. c) Détermine l'angle de $\vec{F}$ avec $\vec{F}_1$. d) Le bouvier affirme que le tronc est tiré avec 650 N. Que lui réponds-tu ?

Exercice 54. ★★ A la fête de l'école de Yako, trois équipes tirent sur trois cordes nouées à un même anneau posé au sol, qui reste immobile. Les cordes 1 et 2 sont perpendiculaires. Deux dynamomètres indiquent $F_1 = 480$ N pour l'équipe 1 et $F_3 = 600$ N pour l'équipe 3. Le poids de l'anneau et la réaction du sol se compensent et ne sont pas étudiés ici. a) Ecris la condition d'équilibre de l'anneau. Déduis-en la relation entre F_1, F_2 et F_3, puis calcule F_2. b) Calcule l'angle que fait la corde 3 avec le prolongement de la corde 1 (on donne $\tan 37^\circ = 0{,}75$). c) A l'échelle 1 cm pour 100 N, construis le triangle des trois forces et vérifie tes résultats. d) L'équipe 2 lâche sa corde. Quelle est alors la somme des deux forces restantes : direction, sens et intensité ?

Exercice 55. ★★ Sur un chantier de Kaya, une brouette chargée (S_1) de masse 80 kg est retenue sur une rampe lisse inclinée de 25° sur l'horizontale. Une corde, parallèle à la rampe, la relie à une poulie fixée au sommet ; au-delà de la poulie, la corde est horizontale et attachée à un sac de sable (S_2) de 50 kg, posé sur la dalle horizontale et rugueuse du sommet. Tout est immobile ; la poulie est idéale. On donne $\sin 25^\circ = 0{,}42$, $\cos 25^\circ = 0{,}91$ et $g = 10$ N/kg. a) Fais le bilan des forces sur (S_1), puis sur (S_2), chacun avec son propre repère. b) Calcule la tension de la corde et la réaction de la rampe sur (S_1). c) Calcule la force de frottement et la réaction normale exercées par la dalle sur (S_2). d) Le sac se met à glisser dès que le frottement nécessaire dépasse 400 N. Quelle masse maximale peut avoir la brouette chargée pour que l'ensemble reste immobile ?

Exercice 56. ★★★ Pour monter des briques sur un échafaudage à Ziniaré, Ousmane utilise une **poulie mobile** : une corde, attachée à une poutre, descend, passe sous la poulie, puis remonte jusqu'à sa main. Au crochet de la poulie est suspendu un seau de briques ; le poids de l'ensemble {poulie + seau} vaut 240 N. La poulie tourne sans frottement et la corde est de masse négligeable. On donne $\cos 30^\circ = 0{,}87$. a) Les deux brins sont verticaux et tout est immobile. Prends pour système l'ensemble {poulie + seau}, fais le bilan des forces et calcule la tension de la corde. Quel est l'intérêt de ce montage pour Ousmane ? b) Ousmane s'écarte : le brin qu'il tient fait maintenant 30° avec la verticale, et l'ensemble est de nouveau immobile. Explique pourquoi l'autre brin fait lui aussi 30° avec la verticale, de l'autre côté. c) Calcule la nouvelle tension de la corde. d) Pour quel angle de chaque brin avec la verticale la tension serait-elle égale au poids de la charge ?

Exercice 57. ★★★ A Koudougou, pour sécher des écheveaux de fil teint, Chantal tend un fil d'acier entre deux poteaux distants de 8,0 m, attaché à la même hauteur. Elle suspend au milieu M du fil un panier d'écheveaux mouillés de masse 6,0 kg ; le point M descend alors de 20 cm sous la ligne des attaches. La masse du fil est négligeable ; on prendra $g = 10$ N/kg. a) Fais le bilan des forces appliquées au point M. Pourquoi les deux brins exercent-ils des tensions de même intensité T ? b) Calcule la longueur de chaque demi-fil, puis le sinus de l'angle α que fait chaque brin avec l'horizontale. c) Par projection sur la verticale, calcule T. Compare-la au poids du panier. d) Le fil casse au-delà de 400 N. Quelle descente minimale du point M faut-il accepter pour qu'il tienne ? e) Chantal voudrait tendre le fil au point qu'il reste parfaitement horizontal avec le panier. Est-ce possible ? Justifie.

Exercice 58. ★★ Au grand marché de Bobo-Dioulasso, une pastèque, assimilée à une boule homogène de masse 4,0 kg et de rayon 12 cm, repose sur deux barres horizontales et parallèles d'un présentoir. Les barres sont parfaitement lisses ; la pastèque les touche en deux points distants de 14 cm, situés à la même hauteur. On prendra $g = 10$ N/kg. a) Fais le bilan des forces appliquées à la pastèque. Montre que les trois forces sont concourantes au centre O de la pastèque. b) Montre que chaque réaction fait avec la verticale un angle θ tel que $\sin\theta = \dfrac{7}{12}$, puis calcule $\cos\theta$. c) Explique pourquoi les deux réactions ont la même intensité, puis calcule-la. d) Le vendeur écarte les barres : les points de contact sont maintenant à 20 cm l'un de l'autre. Calcule la nouvelle intensité des réactions. Que se passerait-il si l'écart atteignait 24 cm ?

Exercice 59. ★★★ A Pô, Boureima fixe une étagère : en attendant de la visser, il maintient une planche de 12 kg plaquée contre le mur vertical et rugueux de sa boutique, à l'aide d'une perche qui pousse la planche avec une force $\vec{F}$ dirigée vers le mur et inclinée de 30° au-dessus de l'horizontale. La planche est immobile. On prendra $g = 10$ N/kg, $\cos 30^\circ = 0{,}87$ et $\sin 30^\circ = 0{,}50$. a) Fais le bilan des forces appliquées à la planche et choisis un repère, un axe horizontal et un axe vertical. Peut-on prévoir d'avance le sens de la force de frottement exercée par le mur ? b) Pour $F = 150$ N, calcule la force de frottement (intensité et sens) et la réaction normale du mur. c) Calcule l'intensité de la réaction totale du mur et l'angle qu'elle fait avec la normale au mur (on donne $\tan 19^\circ = 0{,}34$). d) Reprends le calcul du frottement pour $F = 240$ N, puis pour $F = 300$ N. Qu'observes-tu ? e) Ce mur ne retient la planche que si la réaction totale fait au plus 20° avec la normale. Avec $F = 100$ N, la planche glisse-t-elle ? (On donne $\tan 39^\circ = 0{,}81$.)

Exercice 69. ★★★ Devant une boutique de Koudougou, un ballon publicitaire gonflé d'hélium est retenu au sol par une corde. Son volume est de 12 m³ ; l'enveloppe et le gaz ont une masse totale de 6,0 kg ; la corde est de masse négligeable. L'air, de masse volumique 1,2 kg/m³, exerce sur le ballon une poussée d'Archimède verticale vers le haut, d'intensité $F_A = \rho_{\text{air}} \times V \times g$, et le vent exerce une force horizontale de 63 N. Le ballon est immobile. On prendra $g = 10$ N/kg et $\tan 37^\circ = 0{,}75$. a) Fais le bilan des forces appliquées au ballon et représente-les. b) Calcule le poids et la poussée d'Archimède. Que vaudrait la tension de la corde sans vent ? c) Avec le vent, écris les deux équations de projection, puis calcule la tension de la corde et l'angle qu'elle fait avec la verticale. d) La corde casse au-delà de 120 N. Quelle est la force maximale du vent que le ballon peut subir ? On donne $\sqrt{7\,344} = 85{,}7$.

Exercice 70. ★★★ Au laboratoire du lycée de Diébougou, un bloc de masse 10 kg est posé sur une planche rugueuse inclinée de 30° sur l'horizontale. Un ressort de raideur 200 N/m et de longueur à vide 25 cm, parallèle à la planche et fixé en haut de celle-ci, est accroché au bloc. La réaction de la planche ne peut pas faire avec la normale un angle supérieur à $\varphi_{\max}$, avec $\tan \varphi_{\max} = 0{,}30$: la force de frottement ne dépasse donc pas $0{,}30$ fois la réaction normale. On prendra $g = 10$ N/kg, $\sin 30^\circ = 0{,}50$, $\cos 30^\circ = 0{,}87$ et $\tan 30^\circ = 0{,}58$. a) Sans ressort, le bloc reste-t-il en équilibre ? Justifie. b) Le bloc est sur le point de descendre. Dans quel sens agit le frottement ? Ecris l'équation de projection sur la pente et calcule la tension minimale du ressort. c) Le bloc est maintenant sur le point de monter. Reprends la question pour la tension maximale. d) Entre quelles valeurs l'allongement du ressort peut-il varier sans que le bloc bouge ? Déduis-en les longueurs extrêmes du ressort.

Exercice 71. ★★ A Manga, un maraîcher traîne sur un sol horizontal en terre battue un sac de niébé de 50 kg avec une corde qui fait 20° avec l'horizontale, vers le haut. En tirant très lentement, il constate que le sac est sur le point de glisser quand le dynamomètre intercalé sur la corde indique 186 N. On prendra $g = 10$ N/kg, $\cos 20^\circ = 0{,}94$, $\sin 20^\circ = 0{,}34$, $\cos 40^\circ = 0{,}77$ et $\sin 40^\circ = 0{,}64$. a) Fais le bilan des forces appliquées au sac juste avant qu'il glisse. Dans quel sens agit le frottement ? b) Ecris les deux équations de projection et calcule la force de frottement et la réaction normale. Pourquoi cette dernière est-elle inférieure au poids ? c) Calcule $\tan \varphi$, où φ est l'angle de la réaction totale avec la normale. d) Si la corde était horizontale, quelle tension faudrait-il pour que le sac glisse ? e) Avec la corde à 40° au-dessus de l'horizontale, la tension nécessaire est-elle plus petite ou plus grande qu'à 20° ? Calcule-la en admettant que $\tan \varphi$ garde la valeur trouvée en c), puis conclus.

Exercice 72. ★★ Un camion de 6,0 t chargé de mangues est garé, freins serrés et roues bloquées, sur une route en pente près d'Orodara. La pente est de 14 % : la route s'élève de 14 m pour 100 m d'avance horizontale. On donne $g = 10$ N/kg, $\tan 8^\circ = 0{,}14$, $\sin 8^\circ = 0{,}139$, $\cos 8^\circ = 0{,}990$. a) Quel est l'angle α de la route avec l'horizontale ? Justifie que $\tan\alpha = 0{,}14$. b) Par temps sec, la réaction de la route peut faire avec la normale un angle allant jusqu'à $\varphi_{\max}$, avec $\tan\varphi_{\max} = 0{,}60$. Le camion reste-t-il immobile ? Calcule la force de frottement nécessaire et la réaction normale. c) Après la pluie, $\tan\varphi_{\max} = 0{,}12$. Montre que le camion glisse. d) Le chauffeur le retient alors avec un câble parallèle à la route, attaché à un arbre en haut de la pente. Calcule la tension minimale du câble. e) Si la pente de 14 % était donnée pour 100 m parcourus sur la route, que vaudrait $\sin\alpha$? Les deux lectures donnent-elles des angles très différents ?

Exercice 73. ★★ Dans un bassin de pisciculture près du barrage de la Kompienga, un flotteur cubique de 20 cm d'arête et de masse 2,0 kg est maintenu entièrement immergé par un ressort vertical de masse négligeable, fixé au fond du bassin. Le ressort a pour raideur 500 N/m et pour longueur à vide 40 cm. Le bassin a 1,00 m de profondeur. On prendra $g = 10$ N/kg et $\rho_{\text{eau}} = 1\,000$ kg/m³. a) Fais le bilan des forces appliquées au flotteur. Le ressort est-il allongé ou comprimé ? Justifie. b) Calcule le volume du flotteur, la poussée d'Archimède et le poids. c) Calcule la tension du ressort, son allongement et sa longueur. d) A quelle profondeur se trouve la face supérieure du flotteur ? e) On coupe le ressort : le flotteur remonte et flotte. Calcule le volume immergé et la hauteur immergée à l'équilibre.

Exercice 74. ★★ Au laboratoire du lycée de Ziniaré, un mobile autoporteur de 0,80 kg glisse sans frottement sur une table horizontale à coussin d'air. Il est retenu par un fil horizontal, de masse négligeable, et par un ressort de raideur 60 N/m et de longueur à vide 20 cm, dont l'axe fait 30° avec la table, vers le haut. Le ressort est allongé de 10 cm et le mobile est immobile. On prendra $g = 10$ N/kg, $\sin 30^\circ = 0{,}50$ et $\cos 30^\circ = 0{,}87$. a) Fais le bilan des forces appliquées au mobile et représente-les. b) Calcule la tension du ressort, puis la tension du fil et la réaction de la table. c) Pourquoi la réaction de la table est-elle inférieure au poids ? d) On allonge de plus en plus le ressort en gardant son inclinaison. Pour quelle tension le mobile quitte-t-il la table ? Quel est alors l'allongement du ressort ?

Exercice 75. ★★ Sur le chantier d'un puits à Léo, un ouvrier de 70 kg se tient debout sur un pèse-personne posé sur le sol horizontal. Il tient une corde qui passe sur une poulie fixée à une potence et dont l'autre extrémité porte un seau de gravats de 30 kg. La corde et la poulie sont de masse négligeable, la poulie tourne sans frottement. Tout est immobile et les deux brins sont verticaux. On prendra $g = 10$ N/kg. a) Calcule la tension de la corde. b) Prends pour système l'ouvrier : fais son bilan et calcule la force exercée sur lui par le pèse-personne. c) Le pèse-personne indique N/g, où N est la force exercée sur lui par l'ouvrier. Que lit-on ? Justifie avec le principe des actions réciproques. d) On remplace le seau par un seau de 50 kg, puis de 80 kg. Que se passe-t-il dans chaque cas ?

Exercice 76. ★★★ A Ouagadougou, pour une fête, un électricien tend entre deux poteaux, à la même hauteur, un câble de masse négligeable qui porte deux lampions : L_1 de 3,0 kg au point B, et L_2 de 2,0 kg au point C, à droite de B. Le câble comprend trois segments AB, BC et CD. Les segments extrêmes AB et CD font chacun 45° avec l'horizontale. Tout est immobile. On prendra $g = 10$ N/kg, $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = 0{,}71$, $\tan 11^\circ = 0{,}19$ et $\tan 12^\circ = 0{,}21$. a) Prends pour système l'ensemble {câble, lampions}. Fais le bilan des forces, écris les deux équations de projection et calcule T_{AB} et T_{CD}. b) Prends pour système le lampion L_1 : écris les deux équations de projection et calcule les composantes de la tension du segment BC. c) Déduis-en l'intensité de cette tension et l'angle du segment BC avec l'horizontale. Lequel des points B et C est le plus bas ? d) Vérifie les résultats avec le lampion L_2. e) Pourquoi la composante horizontale de la tension est-elle la même dans les trois segments ?

Exercice 77. ★★ Au laboratoire du lycée de Kaya, Awa tire lentement, avec un ressort horizontal de raideur 100 N/m, un bloc de bois de 1,2 kg posé sur une table horizontale rugueuse. Le bloc se met à glisser dès que le ressort est allongé de 4,5 cm. On prendra $g = 10$ N/kg. a) Fais le bilan des forces appliquées au bloc juste avant qu'il glisse. Calcule la tension du ressort, la force de frottement maximale et la réaction normale. b) Calcule $\dfrac{f_{\max}}{R_N}$, c'est-à-dire $\tan\varphi_{\max}$. c) Awa pose sur le bloc une masse de 0,80 kg. En admettant que le rapport trouvé en b) ne change pas, prévois l'allongement du ressort au moment où le bloc glissera. d) Elle mesure 7,4 cm. La prévision est-elle bonne ? Calcule l'écart relatif. e) Avec la masse posée, quand le ressort n'est allongé que de 3,0 cm, le bloc est immobile. Calcule la force de frottement, puis la réaction totale du sol sur l'ensemble.

Synthèse

Exercice 60. ★★★ Sur la rampe de chargement de la gare de Bobo-Dioulasso, inclinée de 15° sur l'horizontale et rugueuse, une caisse (A) de 20 kg est posée sur une caisse (B) de 50 kg, elle-même posée sur la rampe. Aucun fil ne les retient, et l'ensemble est immobile. On donne $\sin 15^\circ = 0{,}26$, $\cos 15^\circ = 0{,}97$ et $g = 10$ N/kg. a) Système : la caisse (A). Fais le bilan des forces et déduis-en la force exercée par (B) sur (A) ; calcule ses composantes normale et tangentielle. b) Quelle force la caisse (A) exerce-t-elle sur (B) ? Enonce le principe utilisé. c) Système : la caisse (B). Fais le bilan des forces et calcule la force de frottement et la réaction normale exercées par la rampe. d) Retrouve le résultat de c) en prenant pour système l'ensemble des deux caisses, et explique pourquoi c'est plus rapide.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de transport, de chantier, d'atelier et de vie domestique, des problèmes d'équilibre d'un solide, en mobilisant la définition du système, le bilan des forces extérieures, les conditions d'équilibre sous deux ou trois forces et les méthodes graphique, géométrique et analytique.

Ressources mobilisées : définir un système ; faire le bilan des forces extérieures ; calculer un poids ; représenter des forces à l'échelle ; écrire $\sum \vec{F} = \vec{0}$; construire un triangle des forces ; projeter sur deux axes ; traiter un plan incliné avec ou sans frottement ; relier deux solides par une poulie ; contrôler un ordre de grandeur et une unité.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le hangar du marché de Dédougou. Sous le hangar du marché de Dédougou, construit il y a onze ans, un commerçant suspend ses sacs de mil de 40 kg à deux cordes attachées à la charpente. Il vient d'acheter au détail un rouleau de corde à 2 500 FCFA, dont l'étiquette annonce une résistance de 250 N. Pour gagner de la place entre les étals, son apprenti propose d'attacher les cordes très écartées, chacune à 60° de la verticale, au lieu des 30° habituels. On donne $\cos 30^\circ = 0{,}87$, $\cos 60^\circ = 0{,}50$ et $g = 10$ N/kg. Le commerçant doit décider avant l'ouverture du marché. Dis-lui ce que vaut la proposition de son apprenti.

Situation d'intégration 2 : La rampe de l'atelier de Bobo-Dioulasso. Dans un atelier de Bobo-Dioulasso qui emploie neuf mécaniciens, on remonte les caisses de pièces détachées de 70 kg sur une rampe lisse inclinée de 22°, à l'aide d'un câble parallèle à la rampe passant sur une poulie de renvoi. Le chef d'atelier veut équilibrer chaque caisse par un contrepoids et il ne dispose que de gueuses de fonte de 5 kg. Un apprenti soutient qu'il faut un contrepoids de 70 kg, « puisque la caisse pèse 70 kg ». Le chef d'atelier doit fixer le nombre de gueuses avant la livraison de l'après-midi. On donne $\sin 22^\circ = 0{,}37$ et $g = 10$ N/kg. Tranche la question à sa place.

Situation d'intégration 3 : La moto sur la piste de Ziniaré. Sur la piste latéritique de Ziniaré, un conducteur arrête sa moto de 130 kg dans une montée inclinée de 18°, moteur éteint, une vitesse engagée pour bloquer la roue arrière, le temps d'aller acheter du carburant à 950 FCFA le litre. La moto ne bouge pas. A son retour, il pleut, et il constate que la piste mouillée ne retient plus que 250 N avant que les roues ne se mettent à glisser. Il hésite à laisser la moto au même endroit pendant l'averse. On donne $\sin 18^\circ = 0{,}31$, $\cos 18^\circ = 0{,}95$ et $g = 10$ N/kg. Indique-lui ce qu'il doit faire et pourquoi.

Situation d'intégration 4 : Le panneau publicitaire de Ouagadougou. A l'entrée du quartier de Bogodogo, une entreprise installe un panneau publicitaire de 300 N suspendu à deux haubans symétriques fixés à un portique de six mètres de haut. Le monteur, pressé, veut porter l'angle des haubans avec la verticale de 30° à 65°, pour éviter un arbre. Les haubans dont il dispose sont garantis pour 350 N. On donne $\cos 30^\circ = 0{,}87$ et $\cos 65^\circ = 0{,}42$. Le chef de chantier doit valider ou refuser cette modification avant la fin de la journée. Donne-lui la réponse qu'il attend.

Situation d'intégration 5 : L'échelle du chantier de Koudougou. Sur un chantier de Koudougou, un maçon appuie une échelle de 12 kg, longue de quatre mètres et comptant quatorze barreaux, contre un mur en cours d'enduit, parfaitement lisse, et pose le pied de l'échelle sur une dalle de béton rugueuse. On prendra $g = 10$ N/kg. Son manoeuvre, qui a retenu que « la réaction du sol est toujours verticale », veut mettre une plaque de tôle métallique et bien glissante sous le pied de l'échelle pour ne pas rayer la dalle. Le maçon s'apprête à monter avec un seau d'enduit. Dis-lui ce qu'il doit penser de cette idée avant de poser le pied sur le premier barreau.

Situation d'intégration 6 : Le puits du village de Sapouy. Au puits du village de Sapouy, profond de dix-huit mètres, les femmes remontent un seau plein de 15 kg puis l'écartent à la main pour le poser sur la margelle. La corde en place, achetée l'an dernier, a été éprouvée à 200 N ; une nouvelle corde, plus résistante, coûte 3 000 FCFA. Une jeune fille, qui trouve le seau lourd à porter, tire très fort, horizontalement, pour l'amener d'un seul geste, ce qui écarte la corde de plus de 50° de la verticale. On donne $\cos 50^\circ = 0{,}64$ et $g = 10$ N/kg. La responsable du comité de gestion du puits doit dire si cette manière de faire peut continuer. Aide-la à se prononcer.

FICHE DE REVISION

Statique. Partie de la mécanique qui étudie les conditions d'équilibre des corps.

Système. Corps ou ensemble de corps que l'on choisit d'étudier. On l'écrit en toutes lettres avant tout bilan et on n'en change plus. Tout le reste est le milieu extérieur.

Bilan des forces. Seules les forces **extérieures** y figurent : si tu ne peux pas nommer le corps qui exerce la force, elle n'existe pas. Les forces intérieures se compensent deux à deux.

Equilibre. Un solide en équilibre reste immobile : il ne glisse pas et ne tourne pas. Condition en translation : $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0}$, soit $\sum F_x = 0$ et $\sum F_y = 0$.

Poids. $P = m \times g$, vertical, vers le bas, appliqué au centre de gravité G.

Deux forces. Elles doivent être **directement opposées** : même droite d'action, sens contraires, même intensité. Corps suspendu : $T = P$. Corps sur support horizontal : $R = P$. Corps sur ressort : $kx = mg$. Corps flottant : $F_A = P$.

Trois forces. Elles doivent être **coplanaires**, **concourantes** et de somme vectorielle nulle. Reportées bout à bout, elles forment un **triangle fermé**.

Trois méthodes. Graphique : construction à l'échelle et mesure à la règle. Géométrique : trigonométrie dans le triangle. Analytique : projection sur deux axes.

Plan incliné lisse, fil parallèle au plan. Repère : (Ox) selon la pente, (Oy) selon la normale. $T = P\sin\alpha$ et $R = P\cos\alpha$. Contrôle : pour $\alpha = 0$, $T = 0$ et $R = P$.

Réaction d'un support. Support lisse : réaction **normale** au support. Support rugueux : $\vec{R} = \vec{R_N} + \vec{f}$, avec $R = \sqrt{R_N^2 + f^2}$ et $\tan\varphi = \dfrac{f}{R_N}$.

Deux solides reliés. On les étudie **l'un après l'autre**, chacun avec son bilan et son repère. Poulie idéale : même intensité de tension de part et d'autre.

Valeurs utiles. $\sin 30^\circ = 0{,}50$; $\cos 30^\circ = 0{,}87$; $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = 0{,}71$; $\sin 60^\circ = 0{,}87$; $\cos 60^\circ = 0{,}50$; $\tan 30^\circ = 0{,}58$; $g = 10$ N/kg en calcul courant, 9,8 N/kg pour un calcul plus précis.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Le système est le sac, accroché au point A où se rejoignent les deux cordes. Il est soumis à trois forces : son poids $\vec{P}$, vertical, vers le bas, d'intensité $P = 25 \times 10 = 250$ N, et les tensions $\vec{T_1}$ et $\vec{T_2}$, dirigées chacune le long de sa corde. Ces forces sont concourantes en A et $\vec{P} + \vec{T_1} + \vec{T_2} = \vec{0}$. Par symétrie, $T_1 = T_2 = T$; la projection sur un axe vertical dirigé vers le haut donne $2T\cos 30^\circ - P = 0$, donc $T = \dfrac{250}{2 \times 0{,}87} = 144$ N. **Awa se trompe : seule la composante verticale de chaque corde porte le sac, si bien que chaque corde tire environ 144 N, plus que la moitié du poids. La corde garantie pour 130 N casserait : Awa doit en choisir une plus résistante.**

Corrigés des prérequis

P1. Point d'application, droite d'action, sens et intensité ; l'intensité se mesure en newtons (N).

P2. $P = 50 \times 10 = 500$ N ; à l'échelle 1 cm pour 100 N, le vecteur mesure 5,0 cm, vertical, dirigé vers le bas, appliqué en G.

P3. $x = 0{,}080$ m, donc $T = 250 \times 0{,}080 = 20$ N.

P4. Elles sont opposées, donc leur somme est le vecteur nul $\vec{0}$.

P5. Côté opposé : $10 \times \sin 30^\circ = 5{,}0$ cm ; côté adjacent : $10 \times \cos 30^\circ = 8{,}7$ cm.

P6. $V = 2{,}0 \times 10^{-3}$ m³, donc $F_A = 1\,000 \times 2{,}0 \times 10^{-3} \times 10 = 20$ N.

P7. D'après le principe des actions réciproques, la mangue attire la Terre avec une force de 3,0 N, de même droite d'action, la verticale, dirigée vers la mangue, donc vers le haut.

P8. $R = \sqrt{80^2 + 60^2} = 100$ N.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. Système : la caisse. Forces : le poids $\vec{P}$, exercé par la Terre, vertical vers le bas, appliqué en G ; la réaction $\vec{R}$, exercée par le sol, verticale vers le haut, appliquée sur la surface de contact.

Ex. 2. La troisième force s'applique **à la corde**, pas au régime : elle ne figure donc pas dans le bilan du régime. Bilan correct : le poids $\vec{P}$, exercé par la Terre, et la tension $\vec{T}$, exercée par la corde sur le régime, verticale vers le haut, ces deux forces étant directement opposées.

Ex. 3. $P = 120$ N. La tension $\vec{T}$ s'applique au point d'attache du bidon, sa droite d'action est la verticale passant par ce point, son sens est vers le haut, son intensité $T = P = 120$ N.

Ex. 4. $x = 0{,}075$ m, donc $T = 400 \times 0{,}075 = 30$ N. L'équilibre donne $P = T = 30$ N, d'où $m = \dfrac{30}{10} = 3{,}0$ kg.

Ex. 5. Par symétrie, $2T\cos 40^\circ = P$, donc $T = \dfrac{120}{2 \times 0{,}77} = 78$ N.

Ex. 6. $P = 2{,}0 \times 10 = 20$ N. La projection horizontale donne $F = P\tan 20^\circ = 20 \times 0{,}36 = 7{,}2$ N ; la projection verticale donne $T = \dfrac{P}{\cos 20^\circ} = \dfrac{20}{0{,}94} = 21$ N.

Ex. 7. $P = 25 \times 10 = 250$ N ; $T = 250 \times 0{,}34 = 85$ N ; $R = 250 \times 0{,}94 = 235$ N, soit environ $2{,}4 \times 10^2$ N.

Ex. 8. $f = P\sin 25^\circ = 25$ N ; $R_N = P\cos 25^\circ = 55$ N ; $R = \sqrt{25^2 + 55^2} = 60$ N, égale au poids, comme l'impose l'équilibre sous deux forces.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. La statique étudie les conditions d'équilibre des corps ; un solide est en équilibre lorsqu'il reste immobile dans le référentiel choisi.

Q2. C'est le corps ou l'ensemble de corps étudié ; on le définit en premier parce que la liste des forces en dépend entièrement.

Q3. Une force extérieure est exercée par un corps du milieu extérieur sur le système ; une force intérieure, par une partie du système sur une autre partie du même système, et ne figure pas au bilan.

Q4. A l'intersection de ses diagonales, c'est-à-dire en son centre.

Q5. Les deux forces doivent être directement opposées : même droite d'action, sens contraires, même intensité.

Q6. $T = P = 15 \times 10 = 150$ N.

Q7. Les trois forces doivent être coplanaires, concourantes et de somme vectorielle nulle.

Q8. C'est la figure obtenue en reportant les vecteurs forces bout à bout, à l'échelle ; il est fermé lorsque la somme est nulle.

Q9. La méthode graphique, la méthode géométrique et la méthode analytique.

Q10. $\sum \vec{F} = \vec{0}$, soit $\sum F_x = 0$ et $\sum F_y = 0$.

Q11. $T = P\sin\alpha$ et $R = P\cos\alpha$.

Q12. Un support lisse exerce une réaction perpendiculaire au support ; un support rugueux exerce une réaction inclinée, somme d'une réaction normale et d'une force de frottement.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. Système : l'échelle. Forces : le poids $\vec{P}$, exercé par la Terre, vertical vers le bas, appliqué en G ; la force $\vec{F}$ exercée par le mur au point de contact supérieur, horizontale et perpendiculaire au mur puisque celui-ci est lisse ; la réaction $\vec{R}$ exercée par le sol au pied de l'échelle, inclinée car le sol est rugueux.

Ex. 11. Système : la personne allongée. Forces extérieures : le poids $\vec{P}$, exercé par la Terre, vertical, vers le bas, appliqué en G ; la réaction $\vec{R}$ exercée par la toile du hamac, verticale, vers le haut, puisque ces deux forces seules se compensent. Les cordes et les manguiers ne touchent pas la personne : ils ne figurent pas dans ce bilan.

Ex. 13. a) Système : le sac. $P_1 = 500$ N, donc le plancher exerce 500 N, verticale vers le haut. b) Système : l'ensemble. $P = (50 + 80) \times 10 = 1\,300$ N, donc le sol exerce 1 300 N. c) Dans le premier bilan elle s'exerce sur le plancher et non sur le sac ; dans le second elle est devenue intérieure.

Ex. 15. L'équilibre sous deux forces donne $P = R = 340$ N, donc $m = \dfrac{340}{10} = 34$ kg.

Ex. 17. $P = 4{,}0 \times 10 = 40$ N. Le corps est en équilibre sous deux forces, donc $T = P = 40$ N. L'allongement vaut $x = \dfrac{T}{k} = \dfrac{40}{500} = 0{,}080$ m, soit 8,0 cm.

Ex. 19. a) Le poids, vers le bas, et la poussée d'Archimède, vers le haut, de même intensité. b) $P = 32$ N, donc $F_A = 32$ N. c) $V_{\text{imm}} = \dfrac{32}{1\,000 \times 10} = 3{,}2 \times 10^{-3}$ m³, soit 3,2 L.

Ex. 21. Les trois forces doivent être coplanaires, concourantes et de somme vectorielle nulle. Les intensités ne s'additionnent que pour des forces de même direction et de même sens ; sinon, l'intensité de la somme dépend de l'angle entre les forces : deux forces perpendiculaires de 3 N et 4 N ont une somme de 5 N, et non de 7 N.

Ex. 23. $6{,}0 \times 25 = 150$ N ; $4{,}8 \times 25 = 120$ N ; $3{,}6 \times 25 = 90$ N. La plus grande force est celle dont le vecteur est le plus long : 150 N.

Ex. 25. a) Le poids du panneau et les deux tensions, dirigées chacune le long de son hauban. b) Par symétrie, $2T\cos 50^\circ = P$, donc $T = \dfrac{300}{1{,}28} = 234$ N, soit environ $2{,}3 \times 10^2$ N. c) A 20°, $T = \dfrac{300}{1{,}88} = 160$ N : rapprocher les haubans de la verticale diminue nettement la tension.

Ex. 27. $P = 12 \times 10 = 120$ N. La projection verticale donne $T\cos 30^\circ = P$, donc $T = \dfrac{120}{0{,}87} = 138$ N, soit environ $1{,}4 \times 10^2$ N. La projection horizontale donne $F = P\tan 30^\circ = 120 \times 0{,}58 = 70$ N.

Ex. 29. a) Le mur étant lisse, la force qu'il exerce lui est perpendiculaire, donc **horizontale**. b) Le poids est vertical, appliqué au centre de gravité. c) On prolonge l'horizontale de la force du mur et la verticale du poids : elles se coupent en I. Les trois forces étant concourantes, la réaction du sol passe par I, et sa direction est celle de la droite joignant le pied de l'échelle à I. d) Non : cette droite n'est pas verticale, donc la réaction possède une composante horizontale, la force de frottement, sans laquelle l'échelle glisserait.

Ex. 31. $T = P\sin 30^\circ = 40 \times 0{,}50 = 20$ N ; $R = P\cos 30^\circ = 40 \times 0{,}87 = 35$ N.

Ex. 33. Système : le solide (S). Forces : le poids $\vec{P}$; la réaction $\vec{R}$, perpendiculaire au plan lisse ; la tension $\vec{T}$, parallèle au plan et vers le haut. L'équilibre s'écrit $\vec{P} + \vec{R} + \vec{T} = \vec{0}$. Avec (Ox) selon la ligne de plus grande pente vers le haut et (Oy) selon la normale : $-P\sin\alpha + T = 0$, donc $T = P\sin\alpha$; $-P\cos\alpha + R = 0$, donc $R = P\cos\alpha$.

Ex. 35. a) $P = 1\,500$ N ; $T = 1\,500 \times 0{,}21 = 315$ N, soit $3{,}2 \times 10^2$ N ; $R = 1\,500 \times 0{,}98 \approx 1{,}5 \times 10^3$ N. b) 315 N est inférieur à 400 N : le câble convient, mais la marge d'un cinquième est faible pour un usage répété.

Ex. 37. $m = 4{,}0 \times 10^{-3}$ kg, donc $P = 4{,}0 \times 10^{-2}$ N. La projection verticale donne $T = \dfrac{P}{\cos 15^\circ} = \dfrac{4{,}0 \times 10^{-2}}{0{,}97} = 4{,}1 \times 10^{-2}$ N ; la projection horizontale donne $F = P\tan 15^\circ = 4{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}27 = 1{,}1 \times 10^{-2}$ N.

Ex. 39. a) Le poids, la poussée horizontale de l'ouvrier, la réaction du sol. b) Le frottement équilibre la poussée, $f = 120$ N, et la projection verticale donne $R_N = P = 400$ N. c) $R = \sqrt{120^2 + 400^2} \approx 4{,}2 \times 10^2$ N ; $\tan\varphi = 0{,}30$, donc $\varphi = 17^\circ$.

Ex. 41. a) $P = 600$ N, donc $T = P\sin 25^\circ = 600 \times 0{,}42 = 252$ N, soit environ $2{,}5 \times 10^2$ N. b) Le contrepoids est en équilibre sous deux forces, donc $m_2 g = T$ et $m_2 = 25{,}2$ kg. c) En doublant l'angle, $\sin 50^\circ = 0{,}77$ au lieu de 0,42 : la tension et donc le contrepoids seraient presque doublés.

Ex. 43. a) $T = P\sin\alpha$ et $R = P\cos\alpha$. b) Pour 0°, 30°, 45°, 60° et 90° : T vaut 0 N, 100 N, 142 N, 174 N et 200 N ; R vaut 200 N, 174 N, 142 N, 100 N et 0 N. c) Quand α augmente, la tension augmente de 0 jusqu'au poids et la réaction diminue du poids jusqu'à 0.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 45. a) $P = 500$ N, donc $F = P\sin 20^\circ = 500 \times 0{,}34 = 170$ N. b) Pour le tenir suspendu, il faudrait exercer 500 N. c) La rampe divise l'effort par près de trois, mais il faut parcourir une distance plus grande : on échange de la force contre du chemin.

Ex. 47. a) Sur l'axe horizontal : $T_1 \sin\alpha - T_2 \sin\beta = 0$. Sur l'axe vertical : $T_1 \cos\alpha + T_2 \cos\beta - P = 0$. b) La première équation donne immédiatement $T_1 \sin\alpha = T_2 \sin\beta$. c) Les composantes horizontales des deux tensions se compensent exactement ; le fil le plus proche de la verticale est aussi celui qui supporte la plus forte tension.

Ex. 49. 1) Système : le point d'attache A et le sac qu'il porte. Forces : le poids $\vec{P}$, vertical vers le bas, et les deux tensions $\vec{T_1}$ et $\vec{T_2}$, dirigées chacune le long de sa corde. 2) $P = 45 \times 10 = 450$ N. 3) $\vec{P} + \vec{T_1} + \vec{T_2} = \vec{0}$; par symétrie, la projection sur un axe vertical dirigé vers le haut donne $2T\cos 35^\circ - P = 0$. 4) $T = \dfrac{450}{2 \times 0{,}82} = 274$ N, soit environ $2{,}7 \times 10^2$ N. 5) 274 N reste inférieur à 300 N, donc le montage tient, mais la marge n'est que de neuf pour cent. En écartant davantage les cordes, $\cos\alpha$ diminue et la tension augmente : au-delà d'environ 41° de la verticale, la limite de 300 N serait franchie.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Dédougou). Le système est le point d'attache du sac, soumis à son poids et aux deux tensions. Le poids vaut $P = 400$ N et la projection sur la verticale donne, par symétrie, $2T\cos\alpha = P$, soit $T = \dfrac{P}{2\cos\alpha}$. A 30°, $T = \dfrac{400}{1{,}74} = 230$ N, sous la résistance annoncée de 250 N, avec une marge d'environ huit pour cent ; à 60°, $T = \dfrac{400}{1{,}00} = 400$ N, soit 1,6 fois cette résistance. L'apprenti croit que chaque corde porte la moitié du poids quel que soit l'angle : en réalité, plus les cordes s'écartent, plus leur composante verticale diminue, et plus il faut tirer fort. **Le commerçant doit refuser la proposition et garder des cordes proches de la verticale, à 30° au plus ; à 60°, les cordes casseraient.** L'ancienneté du hangar et le prix du rouleau de corde sont des données parasites.

Situation 2 (Bobo-Dioulasso). On étudie d'abord la caisse, soumise à son poids $P_1 = 700$ N, à la réaction de la rampe, perpendiculaire au plan lisse, et à la tension du câble, parallèle à la rampe : la projection sur la ligne de plus grande pente donne $T = P_1 \sin 22^\circ = 259$ N. Le contrepoids, en équilibre sous deux forces, vérifie $m_2 g = T$, donc $m_2 = 25{,}9$ kg. L'apprenti a tort : le câble ne retient pas le poids entier de la caisse, mais seulement sa composante le long de la pente, soit trente-sept pour cent. Cinq gueuses donnent 250 N, un peu trop peu ; six gueuses, 300 N, nettement trop. **Le chef d'atelier doit accrocher cinq gueuses et compléter par une charge d'environ 1 kg, et non 70 kg comme le propose l'apprenti.** Le nombre de mécaniciens employés est une donnée parasite.

Situation 3 (Ziniaré). Le système est la moto, soumise à son seul poids et à la réaction de la piste, puisqu'elle n'est retenue ni par un câble ni par une cale. Deux forces, donc directement opposées : la réaction est verticale, d'intensité $P = 1\,300$ N. En projetant dans un repère lié à la pente, $f = P\sin 18^\circ = 403$ N et $R_N = P\cos 18^\circ = 1\,235$ N. La piste doit donc fournir un frottement d'au moins 403 N ; après la pluie elle n'en fournit plus que 250 N, et rien ne retient plus la moto. **Le conducteur ne doit pas laisser sa moto dans la montée pendant l'averse : il doit la descendre sur un terrain plat, ou la caler.** Le prix du carburant est une donnée parasite.

Situation 4 (Ouagadougou). Le point de fixation est soumis au poids, 300 N, et aux deux tensions des haubans symétriques ; la projection sur la verticale donne $T = \dfrac{P}{2\cos\alpha}$. A 30°, $T = \dfrac{300}{1{,}74} = 172$ N, très

en dessous de la garantie de 350 N ; à 65°, $T = \dfrac{300}{0{,}84} = 357$ N, au-dessus. La modification ferait donc travailler chaque hauban au-delà de sa limite alors que le poids n'a pas changé d'un newton : c'est l'angle, et lui seul, qui a plus que doublé la tension. **Le chef de chantier doit refuser l'ouverture à 65° et faire déplacer le portique ou élaguer l'arbre, de façon à conserver un angle voisin de 30°.** La hauteur du portique est une donnée parasite.

Situation 5 (Koudougou). Le système est l'échelle, soumise à trois forces : son poids $P = 120$ N, vertical et appliqué en son milieu ; la force du mur, horizontale puisque le mur est lisse ; la réaction du sol au pied. Ces trois forces étant concourantes, la réaction du sol passe par le point de rencontre de la verticale du poids et de l'horizontale de la force du mur. Cette direction n'est pas verticale : la réaction possède donc une composante horizontale, la force de frottement, et c'est elle seule qui empêche le pied de fuir. Le manoeuvre se trompe deux fois : la réaction d'un sol rugueux n'est pas verticale, et une tôle glissante supprimerait précisément ce frottement. **Le maçon doit refuser la tôle et laisser le pied de l'échelle sur la dalle rugueuse, faute de quoi l'échelle partira dès qu'il montera avec son seau.** La longueur de l'échelle et son nombre de barreaux sont des données parasites.

Situation 6 (Sapouy). Le système est le seau plein, de poids $P = 150$ N. Tant qu'il pend librement, deux forces seulement, et la corde supporte 150 N. Dès qu'on l'écarte d'un angle θ, la force horizontale de la main s'y ajoute et la projection sur la verticale donne $T = \dfrac{P}{\cos\theta}$. A 50°, $T = \dfrac{150}{0{,}64} = 234$ N, alors que la corde n'a été éprouvée qu'à 200 N. La condition $T \leq 200$ N s'écrit $\cos\theta \geq 0{,}75$, soit un écart limité à 41° environ : le geste de la jeune fille fait donc travailler la corde au-delà de son épreuve. **La responsable doit interdire le geste brusque au-delà d'une quarantaine de degrés et demander que le seau soit ramené progressivement vers la margelle ; l'achat d'une corde plus résistante n'est pas indispensable si la consigne est respectée.** La profondeur du puits et le prix de la corde neuve sont des données parasites.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : ta définition du système, ton bilan des forces, la condition d'équilibre, ta construction ou tes projections et tes calculs de forces sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Dédougou).** Calculer la tension de chaque corde pour les deux angles, la comparer à la résistance annoncée et dire si l'écartement proposé est acceptable.
- **Situation 2 (Bobo-Dioulasso).** Calculer la tension du câble par projection sur la pente, en déduire la masse du contrepoids et fixer le nombre de gueuses.

- **Situation 3 (Ziniaré).** Calculer le frottement nécessaire pour retenir la moto, le comparer à celui que fournit la piste mouillée et dire où laisser la moto.
- **Situation 4 (Ouagadougou).** Calculer la tension des haubans pour les deux angles, la comparer à leur garantie et valider ou refuser la modification.
- **Situation 5 (Koudougou).** Trouver la direction de la réaction du sol par le point de concours, reconnaître le rôle du frottement et juger l'idée de la tôle.
- **Situation 6 (Sapouy).** Calculer la tension de la corde quand on écarte le seau, la comparer à la valeur d'épreuve et fixer la consigne à donner.

Corrigés de la banque d'exercices supplémentaires

Ex. 50. a) Le sachet est en équilibre sous deux forces : son poids, $P = 0{,}600 \times 10 = 6{,}0$ N, et la force du crochet de D_2 ; donc D_2 indique 6,0 N. D_2, de masse négligeable, n'est soumis qu'à deux forces : celle du sachet, 6,0 N vers le bas, et celle de D_1, qui doit lui être directement opposée : D_1 indique aussi 6,0 N. b) Forces sur D_2 : son poids, $0{,}080 \times 10 = 0{,}80$ N ; la force du sachet, 6,0 N vers le bas ; la force de D_1, vers le haut. Equilibre : D_1 exerce $6{,}0 + 0{,}80 = 6{,}8$ N, valeur qu'il indique. D_2 indique toujours 6,0 N, la force exercée sur son crochet par le sachet. c) Cas a) : $x = \dfrac{6{,}0}{50} = 0{,}12$ m, soit 12 cm ; cas b) : $x = \dfrac{6{,}8}{50} = 0{,}136$ m, soit 13,6 cm. d) Un fil ou un ressort de masse négligeable n'est soumis qu'aux deux forces exercées à ses extrémités ; à l'équilibre, elles sont directement opposées, donc de même intensité. Dès que sa masse n'est plus négligeable, son poids s'ajoute et la tension n'est plus la même aux deux bouts.

Ex. 51. a) Système : le fût. Forces : son poids $\vec{P}$, vertical, appliqué en O ; la poussée $\vec{F}$, horizontale, dont la droite passe par O ; la réaction $\vec{R}$ de l'arête. Le contact étant sans frottement, $\vec{R}$ est perpendiculaire à la surface du fût en A, donc portée par le rayon OA : elle passe par O. On retrouve trois forces concourantes en O. b) O est à la hauteur r au-dessus de la chaussée et A à la hauteur h : la différence de hauteur entre O et A vaut $r - h$, et $OA = r$. Dans le triangle rectangle, $\cos\alpha = \dfrac{r-h}{r} = \dfrac{20}{30} = 0{,}667$. c) $P = 600$ N. Projection verticale : $R\cos\alpha = P$, donc $R = \dfrac{600}{0{,}667} = 900$ N. Projection horizontale : $F = R\sin\alpha = 900 \times 0{,}745 = 671$ N, soit environ $6{,}7 \times 10^2$ N. d) $R = \dfrac{600}{0{,}833} = 720$ N et $F = 720 \times 0{,}553 = 398$ N, soit environ $4{,}0 \times 10^2$ N. Plus le trottoir est bas, plus la réaction de l'arête est proche de la verticale, et plus la poussée nécessaire est faible.

Ex. 52. a) Système : la bobine. Forces : son poids $\vec{P}$, vertical, appliqué en O, $P = 80 \times 10 = 800$ N ; la tension $\vec{T}$ de la corde, horizontale, appliquée en S ; la réaction $\vec{R}$ de la rampe, appliquée en C, de direction inconnue. b) La droite d'action du poids est la verticale de O ; elle passe par S, point le plus haut de la bobine, situé à la verticale de O. La tension, horizontale, passe aussi par S. Les trois forces non parallèles étant concourantes, $\vec{R}$ passe par S : sa droite d'action est la droite (CS). c) $OC = OS = 40$ cm : les angles à la base valent $\dfrac{180^\circ - 160^\circ}{2} = 10^\circ$. Or (CO) est la normale à la rampe : $\vec{R}$ fait **10° avec la normale**. La normale faisant 20° avec la verticale, et (CS) étant entre les deux, $\vec{R}$ fait aussi **10° avec la verticale**. Puisque $\vec{R}$ n'est pas normale, la rampe exerce une force de frottement. d) Vertical : $R\cos 10^\circ = P$, d'où $R = \dfrac{800}{0{,}985} = 812$ N. Horizontal : $T = R\sin 10^\circ = 812 \times 0{,}174 = 141$ N (ou $T = P\tan 10^\circ = 141$ N). Frottement : $f = R\sin 10^\circ = 141$ N ; réaction normale : $R_N = R\cos 10^\circ = 800$ N.

Ex. 53. a) $F_{1x} = 400$ N, $F_{1y} = 0$; $F_{2x} = 250 \times 0{,}71 = 178$ N, $F_{2y} = 178$ N. b) $F_x = 400 + 178 = 578$ N ; $F_y = 178$ N ; $F = \sqrt{578^2 + 178^2} = 605$ N, soit environ $6{,}0 \times 10^2$ N. c) $\tan\beta = \dfrac{178}{578} = 0{,}31$, donc $\beta = 17^\circ$. d) Les intensités de deux forces de directions différentes ne s'additionnent pas : la somme vaut environ 600 N et non 650 N. On n'atteindrait 650 N que si les deux chaînes étaient parallèles et de même sens.

Ex. 54. a) $\vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3} = \vec{0}$, donc $\vec{F_3} = -\left(\vec{F_1} + \vec{F_2}\right)$. Comme $\vec{F_1}$ et $\vec{F_2}$ sont perpendiculaires, $F_3^2 = F_1^2 + F_2^2$, d'où $F_2 = \sqrt{600^2 - 480^2} = \sqrt{129\,600} =$ **360 N**. b) $\vec{F_3}$ est opposée à $\vec{F_1} + \vec{F_2}$; l'angle θ entre $\vec{F_3}$ et $-\vec{F_1}$ vérifie $\tan\theta = \dfrac{F_2}{F_1} = \dfrac{360}{480} = 0{,}75$, donc $\theta = 37^\circ$, du côté opposé à la corde 2. c) Triangle rectangle de côtés 4,8 cm et 3,6 cm, fermé par une hypoténuse de 6,0 cm : on retrouve 600 N. d) Il reste $\vec{F_1} + \vec{F_3} = -\vec{F_2}$: une force de **360 N**, de même direction que la corde 2, mais de sens opposé. L'anneau part à l'opposé de l'équipe 2.

Ex. 55. a) (S_1) : son poids, 800 N ; la réaction de la rampe, perpendiculaire à la rampe puisqu'elle est lisse ; la tension de la corde, parallèle à la rampe, vers le haut. Repère : (Ox) selon la pente, (Oy) selon la normale. (S_2) : son poids, 500 N ; la réaction normale de la dalle ; la tension de la corde, horizontale, vers la poulie ; la force de frottement, horizontale. Repère : horizontal et vertical. b) Projection selon la pente : $T = m_1 g\sin 25^\circ = 800 \times 0{,}42 = 336$ N ; selon la normale : $R_1 = 800 \times 0{,}91 = 728$ N, soit environ $3{,}4 \times 10^2$ N et $7{,}3 \times 10^2$ N. c) La poulie idéale transmet 336 N. Horizontalement, le frottement compense la tension : $f = 336$ N, dirigé à l'opposé de la poulie. Verticalement, $R_{N2} = 500$ N. d) Il faut $T = m_1 \times 10 \times 0{,}42 \leqslant 400$, d'où $m_1 \leqslant \dfrac{400}{4{,}2} = 95$ kg.

Ex. 56. a) Forces sur {poulie + seau} : le poids, 240 N, vertical, vers le bas ; les tensions des deux brins, verticales, vers le haut, de même intensité T puisque la poulie est sans frottement. Equilibre : $2T = 240$ N, donc $T = 120$ N. Ousmane ne tire qu'avec la moitié du poids de la charge. b) Les deux tensions ont la même intensité ; leur somme doit être verticale pour compenser le poids. Projetée sur l'horizontale, cette somme est nulle : $T\sin\theta_1 = T\sin\theta_2$, donc $\theta_1 = \theta_2 = 30^\circ$, de part et d'autre de la verticale ; la poulie se déplace d'elle-même jusqu'à cette position. c) Projection verticale : $2T\cos 30^\circ = 240$, d'où $T = \dfrac{240}{2\times 0{,}87} = 138$ N, soit environ $1{,}4\times 10^2$ N. d) $2T\cos\theta = P$ avec $T = P$ donne $\cos\theta = 0{,}50$, soit $\theta = 60^\circ$: au-delà, le montage n'aide plus Ousmane.

Ex. 57. a) Système : le point M. Forces : la force exercée par le panier, verticale vers le bas, égale à son poids $P = 6{,}0\times 10 = 60$ N ; les tensions $\vec{T}_1$ et $\vec{T}_2$ des deux brins, dirigées le long des brins. La figure est symétrique par rapport à la verticale de M : les deux brins font le même angle avec l'horizontale, et la projection horizontale de l'équilibre, $T_1\cos\alpha = T_2\cos\alpha$, donne $T_1 = T_2 = T$. b) Demi-fil : $\sqrt{4{,}0^2 + 0{,}20^2} = 4{,}005$ m ; $\sin\alpha = \dfrac{0{,}20}{4{,}005} = 0{,}049\,9$. c) Vertical : $2\,T\sin\alpha = P$, donc $T = \dfrac{60}{2\times 0{,}049\,9} = 601$ N, soit environ **600 N, dix fois le poids** du panier. d) Il faut $\sin\alpha \geqslant \dfrac{60}{2\times 400} = 0{,}075$. L'angle étant petit, la descente vaut environ $4{,}0\times 0{,}075 = 0{,}30$ m : il faut accepter **au moins 30 cm** de descente. e) Non : un fil horizontal donnerait $\sin\alpha = 0$, et la projection verticale $2\,T\sin\alpha = 60$ N serait impossible ; plus le fil est tendu près de l'horizontale, plus T devient grande, jusqu'à la rupture.

Ex. 58. a) Système : la pastèque. Forces : son poids, vertical, appliqué en O, $P = 40$ N ; les réactions $\vec{R}_1$ et $\vec{R}_2$ des deux barres. Les barres étant lisses, chaque réaction est perpendiculaire à la surface de la pastèque au point de contact, donc portée par un rayon : elle passe par O. b) Chaque point de contact est à 7 cm, horizontalement, de la verticale de O, et à 12 cm de O : $\sin\theta = \dfrac{7}{12} = 0{,}58$ et $\cos\theta = \sqrt{1 - 0{,}58^2} = 0{,}81$. c) Projection horizontale : $R_1\sin\theta = R_2\sin\theta$, donc $R_1 = R_2 = R$. Projection verticale : $2R\cos\theta = P$, d'où $R = \dfrac{40}{2\times 0{,}81} = 25$ N. d) $\sin\theta = \dfrac{10}{12} = 0{,}83$, $\cos\theta = 0{,}55$ et $R = \dfrac{40}{2\times 0{,}55} = 36$ N. Si l'écart atteignait 24 cm, le diamètre de la pastèque, elle passerait entre les barres ; juste avant, $\cos\theta$ tend vers 0 et les réactions deviendraient très grandes.

Ex. 59. a) Système : la planche. Forces : son poids, $P = 120$ N, vertical vers le bas ; la poussée $\vec{F}$ de la perche ; la réaction du mur, somme de la réaction normale $\vec{R_N}$, horizontale, et de la force de frottement $\vec{f}$, verticale. On ne peut pas prévoir le sens de $\vec{f}$: il dépend de la comparaison entre P et la composante verticale de $\vec{F}$. On choisit (Ox) horizontal vers le mur et (Oy) vertical vers le haut, et l'on compte f positivement vers le haut. b) Sur (Oy) : $F\sin 30^\circ - P + f = 0$, donc $f = 120 - 75 = 45$ N : $f > 0$, le frottement est **vers le haut**. Sur (Ox) : $F\cos 30^\circ - R_N = 0$, donc $R_N = 150 \times 0{,}87 = 130$ N. c) $R = \sqrt{45^2 + 130^2} = 138$ N ; $\tan\varphi = \dfrac{45}{130} = 0{,}35$, donc $\varphi \approx 19^\circ$. d) $F = 240$ N : $f = 120 - 120 = 0$, aucun frottement. $F = 300$ N : $f = 120 - 150 = -30$ N, le frottement vaut 30 N et est dirigé **vers le bas** : la perche tend à faire monter la planche, et le mur s'y oppose. Le frottement s'adapte en intensité et en sens à ce qu'il faut pour l'équilibre. e) $f = 120 - 50 = 70$ N et $R_N = 100 \times 0{,}87 = 87$ N ; $\tan\varphi = \dfrac{70}{87} = 0{,}81$, donc $\varphi = 39^\circ$, supérieur à 20° : le mur ne peut pas fournir ce frottement, **la planche glisse**.

Ex. 60. a) Système : la caisse (A). Deux forces seulement : son poids, 200 N, et la force de (B) sur (A). Elles sont directement opposées : la force de (B) est verticale, vers le haut, de 200 N. Dans le repère lié à la pente, sa composante tangentielle vaut $200 \times 0{,}26 = 52$ N et sa composante normale $200 \times 0{,}97 = 194$ N. b) D'après le principe des actions réciproques, (A) exerce sur (B) une force opposée : verticale, vers le bas, de 200 N, appliquée sur la face supérieure de (B). c) Système : la caisse (B). Forces : son poids, 500 N ; la force de (A), 200 N, verticale vers le bas ; la réaction de la rampe. Les deux premières étant verticales et vers le bas, la réaction de la rampe est verticale, vers le haut, de 700 N : $f = 700 \times 0{,}26 = 182$ N et $R_N = 700 \times 0{,}97 = 679$ N, soit environ $1{,}8 \times 10^2$ N et $6{,}8 \times 10^2$ N. d) Pour l'ensemble, les forces entre (A) et (B) sont intérieures : il reste le poids total, 700 N, et la réaction de la rampe, d'où le même résultat en une seule étape.

Ex. 61. a) Forces sur la masselotte : son poids, $P = 2{,}0 \times 10 = 20$ N, vers le bas ; la tension $\vec{T_1}$ de R_1, vers le haut, car le ressort allongé tire la masselotte vers son point d'attache ; la tension $\vec{T_2}$ de R_2, vers le bas, car le ressort inférieur, lui aussi allongé, tire la masselotte vers le sol. Les trois forces sont verticales : $T_1 = P + T_2$, donc $T_1 > T_2$. b) $T_1 = mg + T_2$, soit $k_1 x_1 = mg + k_2 x_2$. Les longueurs imposent $(0{,}30 + x_1) + (0{,}20 + x_2) = 0{,}80$, donc $x_1 + x_2 = 0{,}30$ m. c) $160\,x_1 = 20 + 240\,x_2$ avec $x_1 = 0{,}30 - x_2$: $48 - 160\,x_2 = 20 + 240\,x_2$, d'où $x_2 = 0{,}070$ m et $x_1 = 0{,}23$ m. $T_1 = 160 \times 0{,}23 = 37$ N et $T_2 = 240 \times 0{,}070 = 17$ N. Vérification : $T_1 - T_2 = 20$ N, valeur du poids ($36{,}8 - 16{,}8 = 20{,}0$ N avant arrondi). d) R_2 ni allongé ni comprimé signifie $x_2 = 0$, donc $x_1 = 0{,}30$ m et $T_1 = 160 \times 0{,}30 = 48$ N. Alors $T_1 = mg$ et $m = 4{,}8$ kg.

Ex. 62. a) Le système reçoit son poids total, vertical vers le bas, et la poussée d'Archimède de l'eau sur les bidons, verticale vers le haut. Il n'y a pas d'autre force. A l'équilibre, elles sont directement opposées : elles ont la même intensité. b) Masse totale : $150 + 1\,200 + 8 \times 12 = 1\,446$ kg, donc $P = 14\,460$ N. L'égalité $F_A = P$ donne $\rho_{\text{eau}} \times V_{\text{imm}} \times g = P$, soit $V_{\text{imm}} = \dfrac{14\,460}{1\,000 \times 10} = 1{,}446$ m³, environ 1,45 m³. Les 8 bidons ont un volume de $8 \times 0{,}200 = 1{,}6$ m³, supérieur à 1,45 m³ : ils ne sont pas entièrement immergés (environ 90 % du volume). c) $F_{A,\max} = 1\,000 \times 1{,}6 \times 10 = 16\,000$ N. d) Avec n bidons, il faut $n \times 0{,}200 \times 1\,000 \times 10 \geqslant (150 + 1\,200 + 12\,n) \times 10$, soit $2\,000\,n \geqslant 13\,500 + 120\,n$, donc $1\,880\,n \geqslant 13\,500$ et $n \geqslant 7{,}2$. Il faut au moins **8 bidons**. e) Le poids maximal est 16 000 N, soit une masse totale de 1 600 kg. Il reste $1\,600 - 1\,446 = 154$ kg de sacs à ajouter.

Ex. 63. a) Le panneau est soumis à son poids $\vec{P}$, appliqué en G, et à la tension $\vec{T}$ du fil. En équilibre sous deux forces, elles sont directement opposées : même droite d'action. Le fil est donc vertical, et sa droite, qui est celle de $\vec{T}$, passe par G puisque c'est aussi celle du poids. b) Le centre de gravité d'un rectangle homogène est son centre, milieu de la diagonale. Le fil étant fixé en A et passant par G, la diagonale issue de A est verticale. Dans le triangle rectangle formé par le grand côté $AB = 60$ cm, le petit côté $BC = 40$ cm et cette diagonale, $\tan\theta = \dfrac{40}{60} = 0{,}67$, donc $\theta = 34^\circ$: le grand côté fait 34° avec la verticale. c) $T = P = 1{,}8 \times 10 = 18$ N. d) Le fil est fixé au milieu K d'un petit côté ; G doit se trouver sur sa verticale. La droite KG est parallèle aux grands côtés : le panneau s'immobilise avec ses grands côtés verticaux et le petit côté portant le fil en haut.

Ex. 64. a) Le cerf-volant reçoit son poids $\vec{P}$, avec $P = 0{,}30 \times 10 = 3{,}0$ N, la tension $\vec{T}$ du fil, de 9,0 N, dirigée vers la main de Moussa, et la force $\vec{F}$ de l'air. La tension a une composante horizontale, vers Moussa, et une composante verticale vers le bas. Pour les compenser, $\vec{F}$ doit avoir une composante horizontale dans le sens opposé et une composante verticale vers le haut : elle n'est donc ni horizontale ni verticale. b) Avec (Ox) horizontal et (Oy) vertical vers le haut : sur (Ox), $F_x - T\cos 50^\circ = 0$; sur (Oy), $F_y - T\sin 50^\circ - P = 0$. c) $F_x = 9{,}0 \times 0{,}64 = 5{,}8$ N et $F_y = 9{,}0 \times 0{,}77 + 3{,}0 = 9{,}9$ N. L'intensité vaut $F = \sqrt{5{,}8^2 + 9{,}9^2} = 11{,}5$ N. L'angle β avec l'horizontale vérifie $\tan\beta = \dfrac{9{,}9}{5{,}8} = 1{,}7$, donc $\beta \approx 60^\circ$. d) La toile est perpendiculaire à $\vec{F}$: elle fait $90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$ avec l'horizontale.

Ex. 65. a) La pirogue reçoit, dans le plan horizontal, la force $\vec{F}$ du courant, vers l'aval, et les tensions $\vec{T_1}$ et $\vec{T_2}$ des cordes, vers l'amont, chacune vers son arbre. Ces trois forces sont concourantes en l'anneau d'amarrage. b) Avec (Ox) dans le sens du courant et (Oy) perpendiculaire, orienté vers le côté de la corde 1 : sur (Ox), $F - T_1\cos 30^\circ - T_2\cos 60^\circ = 0$; sur (Oy), $T_1\sin 30^\circ - T_2\sin 60^\circ = 0$. La seconde équation donne $T_1 = \dfrac{0{,}87}{0{,}50}\,T_2 = 1{,}74\,T_2$. La première devient $600 = 0{,}87 \times 1{,}74\,T_2 + 0{,}50\,T_2 = 2{,}01\,T_2$. D'où $T_2 = 298$ N, soit $3{,}0 \times 10^2$ N, et $T_1 = 1{,}74 \times 298 = 518$ N, soit $5{,}2 \times 10^2$ N. c) Les deux cordes sont de part et d'autre de la direction du courant, à 30° et à 60° : l'angle entre elles vaut $30^\circ + 60^\circ = 90^\circ$. Sur la direction de la corde 1, la corde 2 n'a pas de projection, et la projection de $\vec{F}$ vaut $-F\cos 30^\circ$: $T_1 = F\cos 30^\circ = 600 \times 0{,}87 = 522$ N, soit $5{,}2 \times 10^2$ N. De même, $T_2 = F\cos 60^\circ = 600 \times 0{,}50 = 300$ N. Les valeurs sont les mêmes. d) $T_1 = 0{,}87\,F \leqslant 900$ N donne $F \leqslant \dfrac{900}{0{,}87} = 1\,034$ N, soit environ $1{,}0 \times 10^3$ N.

Ex. 66. a) Le coin reçoit la force $\vec{F}$ sur sa tête, et deux forces $\vec{N_1}$ et $\vec{N_2}$ exercées par le bois, une sur chaque face, perpendiculaires aux faces. La figure est symétrique par rapport à l'axe du coin : $\vec{N_1}$ et $\vec{N_2}$ font le même angle avec l'axe, et la projection horizontale $N_1\cos 10^\circ - N_2\cos 10^\circ = 0$ donne $N_1 = N_2$. Les droites d'action de $\vec{N_1}$ et de $\vec{N_2}$ se coupent sur l'axe, qui est la droite d'action de $\vec{F}$: trois forces non parallèles en équilibre sont concourantes. b) Chaque face fait 10° avec l'axe vertical, moitié de 20°. La force du bois est perpendiculaire à la face : elle fait donc 10° avec l'horizontale, car deux droites tournées de 90° l'une par rapport à l'autre se coupent sous le même angle que leurs perpendiculaires. c) Les forces du bois sont dirigées vers l'axe et vers le haut. Projection verticale : $-F + 2N\sin 10^\circ = 0$, donc $N = \dfrac{F}{2\sin 10^\circ} = \dfrac{1\,200}{2\times 0{,}17} = 3\,529$ N, soit environ $3{,}5\times 10^3$ N. La composante horizontale de chaque force vaut $N\cos 10^\circ = 3\,529\times 0{,}98 = 3\,459$ N, soit environ $3{,}5\times 10^3$ N : près de trois fois la force exercée sur la tête. d) Avec 10° entre les faces, l'angle de chaque face avec l'axe est 5° : $N = \dfrac{1\,200}{2\times 0{,}087} = 6\,897$ N, soit environ $6{,}9\times 10^3$ N, et la composante horizontale vaut environ $6{,}9\times 10^3$ N, près de six fois F. Pour la même force d'enfoncement, plus le coin est étroit, plus la force qui écarte le bois est grande.

Ex. 67. a) La jarre reçoit son poids $\vec{P}$, avec $P = 10\times 10 = 100$ N, vertical vers le bas ; la réaction $\vec{R_1}$ du mur, perpendiculaire au mur lisse, donc horizontale, dirigée vers l'extérieur du mur ; la réaction $\vec{R_2}$ de la planche, perpendiculaire à la planche lisse, donc inclinée de 35° sur la verticale, vers le haut et vers le mur. b) Le poids est appliqué au centre O de la jarre. Les deux réactions sont perpendiculaires aux surfaces au point de contact : sur une sphère, ces perpendiculaires sont portées par des rayons, donc passent par O. Les trois droites d'action se coupent en O. c) Avec (Ox) horizontal, orienté du mur vers l'extérieur, et (Oy) vertical vers le haut : sur (Ox), $R_1 - R_2\sin 35^\circ = 0$; sur (Oy), $R_2\cos 35^\circ - P = 0$. Donc $R_2 = \dfrac{100}{0{,}82} = 122$ N, et $R_1 = 122\times 0{,}57 = 70$ N, ce que l'on retrouve avec $R_1 = P\tan 35^\circ = 100\times 0{,}70 = 70$ N. d) $R_1 = P\tan\alpha \leqslant 150$ N donne $\tan\alpha \leqslant 1{,}5$. Comme $\tan 56^\circ = 1{,}48 < 1{,}5 < \tan 57^\circ = 1{,}54$, l'angle maximal est d'environ 56°.

Ex. 68. a) La bille reçoit son poids $\vec{P}$, avec $P = 0{,}080\times 10 = 0{,}80$ N, la réaction $\vec{R}$ de la calebasse et la force horizontale $\vec{F}$ du doigt. La calebasse est lisse : $\vec{R}$ est perpendiculaire à la surface au point de contact. Sur une sphère, la perpendiculaire à la surface est portée par le rayon, donc $\vec{R}$ est portée par la droite qui joint la bille à C. b) Le centre C est à $15 - 3{,}0 = 12$ cm au-dessus du plan horizontal de la bille. Donc $\cos\theta = \dfrac{12}{15} = 0{,}80$, puis $\sin\theta = \sqrt{1 - 0{,}80^2} = 0{,}60$ et $\tan\theta = \dfrac{0{,}60}{0{,}80} = 0{,}75$. c) Projection verticale : $R\cos\theta = P$, donc $R = \dfrac{0{,}80}{0{,}80} = 1{,}0$ N. Projection horizontale : $F = R\sin\theta = 1{,}0\times 0{,}60 = 0{,}60$ N, ce qui est aussi $P\tan\theta = 0{,}80\times 0{,}75$. d) A 7,5 cm du fond, C est à $15 - 7{,}5 = 7{,}5$ cm au-dessus de la bille : $\cos\theta = \dfrac{7{,}5}{15} = 0{,}50$, donc $\theta = 60^\circ$. Alors $F = P\tan 60^\circ = 0{,}80\times 1{,}73 = 1{,}4$ N et $R = \dfrac{P}{\cos 60^\circ} = 1{,}6$ N. Plus la bille est proche du bord, plus θ se rapproche de 90°, et plus F et R augmentent : le doigt doit pousser de plus en plus fort.

Ex. 69. a) Le ballon reçoit son poids $\vec{P}$, vers le bas ; la poussée d'Archimède $\vec{F_A}$, vers le haut ; la force $\vec{F_v}$ du vent, horizontale ; la tension $\vec{T}$ de la corde, vers le sol. b) $P = 6{,}0 \times 10 = 60$ N et $F_A = 1{,}2 \times 12 \times 10 = 144$ N. Sans vent, la corde est verticale et $T = F_A - P = 144 - 60 = 84$ N. c) Avec (Ox) horizontal dans le sens du vent et (Oy) vertical vers le haut : sur (Ox), $F_v - T\sin\theta = 0$; sur (Oy), $F_A - P - T\cos\theta = 0$. Donc $T\sin\theta = 63$ et $T\cos\theta = 84$. On en déduit $T = \sqrt{63^2 + 84^2} = 105$ N et $\tan\theta = \dfrac{63}{84} = 0{,}75$, donc $\theta = 37^\circ$. La corde est inclinée du côté opposé au vent. d) $T^2 = 84^2 + F_v^2 \leqslant 120^2$ donne $F_v^2 \leqslant 14\,400 - 7\,056 = 7\,344$, donc $F_v \leqslant 85{,}7$ N, soit environ 86 N.

Ex. 70. a) Sans ressort, le bloc ne reçoit que son poids et la réaction de la planche : l'équilibre exige que la réaction soit verticale, donc qu'elle fasse avec la normale un angle égal à l'inclinaison 30°. Or $\tan 30^\circ = 0{,}58 > 0{,}30$: cet angle dépasse $\varphi_{\max}$. Le bloc glisse. b) Le bloc tend à descendre : le frottement s'oppose à cette tendance et est dirigé vers le haut de la pente. Le poids vaut $P = 100$ N. La réaction normale vaut $R_N = P\cos 30^\circ = 100 \times 0{,}87 = 87$ N et le frottement maximal $f_{\max} = 0{,}30 \times 87 = 26$ N. Sur la pente, orientée vers le haut : $T + f_{\max} - P\sin 30^\circ = 0$, donc $T_{\min} = 50 - 26 = 24$ N. c) Le bloc tend à monter : le frottement est dirigé vers le bas de la pente. Alors $T - f_{\max} - P\sin 30^\circ = 0$ et $T_{\max} = 50 + 26 = 76$ N. d) L'allongement varie de $x_{\min} = \dfrac{24}{200} = 0{,}12$ m, soit 12 cm, à $x_{\max} = \dfrac{76}{200} = 0{,}38$ m, soit 38 cm. La longueur du ressort varie donc de $25 + 12 = 37$ cm à $25 + 38 = 63$ cm.

Ex. 71. a) Le sac reçoit son poids $\vec{P}$, avec $P = 500$ N, la tension $\vec{T}$ de la corde, vers l'avant et vers le haut, la réaction normale $\vec{R_N}$ du sol et la force de frottement $\vec{f}$, horizontale, dirigée vers l'arrière, car elle s'oppose à la tendance à glisser. b) Avec (Ox) horizontal vers l'avant et (Oy) vertical vers le haut : sur (Ox), $T\cos 20^\circ - f = 0$; sur (Oy), $R_N + T\sin 20^\circ - P = 0$. Donc $f = 186 \times 0{,}94 = 175$ N et $R_N = 500 - 186 \times 0{,}34 = 437$ N. La réaction normale est inférieure au poids parce que la corde, relevée, soutient une partie du poids. c) $\tan\varphi = \dfrac{f}{R_N} = \dfrac{175}{437} = 0{,}40$. d) Corde horizontale : $T_0 = f_{\max} = 0{,}40 \times 500 = 200$ N. e) A 40° : $T\cos 40^\circ = 0{,}40\,(500 - T\sin 40^\circ)$, donc $T = \dfrac{200}{0{,}77 + 0{,}40 \times 0{,}64} = \dfrac{200}{1{,}026} = 195$ N. La tension vaut 200 N à 0°, 186 N à 20° et 195 N à 40° : elle est plus petite à 20° qu'à 40°. Une corde légèrement relevée aide, mais une corde trop relevée ne le fait plus : le meilleur angle est voisin de φ, soit environ 22°.

Ex. 72. a) Dans le triangle rectangle formé par 100 m d'avance horizontale et 14 m de dénivelé, le côté opposé à α mesure 14 m et le côté adjacent 100 m : $\tan\alpha = \dfrac{14}{100} = 0{,}14$, donc $\alpha = 8^\circ$. b) Sans câble, le camion ne reçoit que son poids, $P = 6\,000 \times 10 = 60\,000$ N, et la réaction de la route. L'équilibre impose que cette réaction soit verticale : elle fait avec la normale l'angle α, et $\tan 8^\circ = 0{,}14 < 0{,}60$. Le camion reste immobile. $f = P\sin\alpha = 60\,000 \times 0{,}139 = 8\,340$ N, soit environ $8{,}3 \times 10^3$ N, et $R_N = P\cos\alpha = 60\,000 \times 0{,}990 = 59\,400$ N, soit environ $5{,}9 \times 10^4$ N. c) Sur route mouillée, il faudrait que $\tan\alpha = 0{,}14$ ne dépasse pas $\tan\varphi_{\max} = 0{,}12$. Ce n'est pas le cas : le frottement maximal, $0{,}12 \times 59\,400 = 7\,128$ N, est inférieur aux 8 340 N nécessaires. Le camion glisse. d) Sur la pente, orientée vers le haut : $T + f_{\max} - P\sin\alpha = 0$, donc $T_{\min} = 8\,340 - 7\,128 = 1\,212$ N, soit environ $1{,}2 \times 10^3$ N. e) Pour 100 m parcourus, $\sin\alpha = 0{,}14$, donc $\alpha \approx 8^\circ$ puisque $\sin 8^\circ = 0{,}139$. Les deux lectures donnent le même angle à moins d'un dixième de degré près : pour une pente faible, la différence est négligeable.

Ex. 73. a) Le flotteur reçoit son poids, vers le bas, la poussée d'Archimède, vers le haut, et la tension du ressort. Il est immobile alors que la poussée dépasse le poids (voir b) : le ressort doit le tirer vers le bas, donc il est **allongé**. b) $V = 0{,}20^3 = 8{,}0 \times 10^{-3}$ m³, soit 8,0 L. $F_A = 1\,000 \times 8{,}0 \times 10^{-3} \times 10 = 80$ N et $P = 2{,}0 \times 10 = 20$ N. c) A l'équilibre, $F_A = P + T$, donc $T = 80 - 20 = 60$ N. L'allongement est $x = \dfrac{60}{500} = 0{,}12$ m, soit 12 cm, et la longueur du ressort $40 + 12 = 52$ cm. d) La face inférieure du flotteur est à 52 cm du fond, la face supérieure à $52 + 20 = 72$ cm du fond, donc à $100 - 72 = 28$ cm sous la surface. e) Le flotteur flotte quand $F_A = P$, soit $\rho_{\text{eau}} \times V_{\text{imm}} \times g = 20$ N : $V_{\text{imm}} = \dfrac{20}{1\,000 \times 10} = 2{,}0 \times 10^{-3}$ m³, soit 2,0 L. La hauteur immergée est $\dfrac{2{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}20 \times 0{,}20} = 0{,}050$ m, soit 5,0 cm.

Ex. 74. a) Le mobile reçoit son poids $\vec{P}$, avec $P = 8{,}0$ N ; la réaction $\vec{R}$ de la table, verticale vers le haut puisque la table est lisse ; la tension $\vec{T}$ du fil, horizontale ; la tension $\vec{F}$ du ressort, dirigée selon son axe, vers le haut. b) $F = 60 \times 0{,}10 = 6{,}0$ N. Avec (Ox) horizontal vers le ressort et (Oy) vertical vers le haut : sur (Ox), $F\cos 30^\circ - T = 0$, donc $T = 6{,}0 \times 0{,}87 = 5{,}2$ N. Sur (Oy), $R + F\sin 30^\circ - P = 0$, donc $R = 8{,}0 - 6{,}0 \times 0{,}50 = 5{,}0$ N. c) Le ressort tire le mobile vers le haut avec une composante verticale de 3,0 N : la table ne supporte plus que $8{,}0 - 3{,}0 = 5{,}0$ N. d) Le mobile quitte la table quand $R = 0$, soit $F\sin 30^\circ = P$, donc $F = \dfrac{8{,}0}{0{,}50} = 16$ N. L'allongement vaut alors $x = \dfrac{16}{60} = 0{,}27$ m, soit environ 27 cm.

Ex. 75. a) Le seau est en équilibre sous deux forces, son poids et la tension de la corde : $T = 30 \times 10 = 300$ N. La tension est la même tout le long de la corde, de masse négligeable, passant sur une poulie sans frottement. b) L'ouvrier reçoit son poids, 700 N, vers le bas ; la tension de la corde sur ses mains, 300 N, vers le haut ; la force $\vec{N'}$ du pèse-personne, vers le haut. A l'équilibre, $N' + 300 - 700 = 0$, donc $N' = 400$ N. c) D'après le principe des actions réciproques, l'ouvrier exerce sur le pèse-personne une force de même intensité, $N = 400$ N. Le pèse-personne indique $\dfrac{400}{10} = 40$ kg : il indique moins que la masse de l'ouvrier, parce que la corde le soulage de 300 N. d) Avec 50 kg, $T = 500$ N, $N' = 200$ N et l'appareil indique 20 kg. Avec 80 kg, la corde tirerait l'ouvrier vers le haut avec 800 N, plus que son poids de 700 N : l'ouvrier ne peut pas rester au sol, il est soulevé. La charge maximale qu'il peut retenir en restant au sol est de 70 kg, pour laquelle le pèse-personne indique 0.

Ex. 76. a) L'ensemble reçoit le poids total, $(3{,}0 + 2{,}0) \times 10 = 50$ N, vertical vers le bas, et les tensions $\vec{T_{AB}}$ et $\vec{T_{CD}}$ des deux extrémités, dirigées vers A et vers D. Avec (Ox) horizontal vers la droite et (Oy) vertical vers le haut : sur (Ox), $-T_{AB}\cos 45^\circ + T_{CD}\cos 45^\circ = 0$, donc $T_{AB} = T_{CD}$; sur (Oy), $(T_{AB} + T_{CD})\sin 45^\circ - 50 = 0$. D'où $T_{AB} = T_{CD} = \dfrac{25}{0{,}71} = 35$ N. b) Le lampion L_1 reçoit son poids, 30 N, la tension $\vec{T_{AB}}$ et la tension $\vec{T_{BC}}$ du segment BC. Sur (Ox) : $-T_{AB}\cos 45^\circ + T_{BC,x} = 0$, donc $T_{BC,x} = 35 \times 0{,}71 = 25$ N. Sur (Oy) : $T_{AB}\sin 45^\circ + T_{BC,y} - 30 = 0$, donc $T_{BC,y} = 30 - 25 = +5$ N, vers le haut. c) $T_{BC} = \sqrt{25^2 + 5^2} = 25{,}5$ N, soit environ 26 N, et $\tan\theta = \dfrac{5}{25} = 0{,}20$, donc θ est compris entre 11° et 12°. Le segment monte de B vers C : le point B, qui porte le lampion le plus lourd, est le plus bas. d) Pour L_2 : sur (Ox), $T_{CD}\cos 45^\circ - 25 = 0$; sur (Oy), $T_{CD}\sin 45^\circ - 5 - 20 = 25 - 5 - 20 = 0$: la tension de BC tire L_2 vers B, donc vers le bas, de 5 N. Les résultats sont cohérents. e) Les seules forces horizontales sur chaque lampion sont les composantes des tensions des deux segments voisins ; elles se compensent, donc elles ont la même intensité. De proche en proche, la composante horizontale (25 N) est la même partout.

Ex. 77. a) Le bloc reçoit son poids $\vec{P}$, avec $P = 12$ N, la réaction normale $\vec{R_N}$ de la table, la tension $\vec{T}$ du ressort, horizontale, et la force de frottement $\vec{f}$, horizontale, opposée à $\vec{T}$. Juste avant le glissement, $T = 100 \times 0{,}045 = 4{,}5$ N. Les équations de projection donnent $f_{\max} = T = 4{,}5$ N et $R_N = P = 12$ N. b) $\tan\varphi_{\max} = \dfrac{4{,}5}{12} = 0{,}375$. c) La masse totale vaut $1{,}2 + 0{,}80 = 2{,}0$ kg, donc $R_N = 20$ N. Le frottement maximal vaut $0{,}375 \times 20 = 7{,}5$ N et l'allongement prévu $x = \dfrac{7{,}5}{100} = 0{,}075$ m, soit 7,5 cm. d) L'écart relatif est $\dfrac{7{,}5 - 7{,}4}{7{,}5} = 0{,}013$, soit environ 1 % : la prévision est très bonne, ce qui confirme que le frottement maximal est proportionnel à la réaction normale. e) $T = 100 \times 0{,}030 = 3{,}0$ N, donc $f = 3{,}0$ N. La réaction totale vaut $\sqrt{20^2 + 3{,}0^2} = 20{,}2$ N, soit environ 20 N ; elle fait avec la normale un angle dont la tangente vaut $\dfrac{3{,}0}{20} = 0{,}15$, inférieur à $0{,}375$: le bloc est bien immobile.